MDS Machine Portal · Trafag AG

ScadaViewer

Uživatelský manuál

Webová aplikace pro prohlížení, vyhodnocení a export výrobních a testovacích dat mikrospínačů — měřicí a třídicí linka Trafag AG

Zákazník	**Trafag AG**
Projekt	**50-1182875**
Verze aplikace	**2.6.10**
Vydání manuálu	**2.0 · říjen 2026**
Dodavatel	**Mechatronic Design & Solutions (MDS)**

Obsah

1 Úvod 4
1.1 Účel aplikace 4
1.2 Tok dat a stavy souboru 4
1.3 Kde aplikace běží a jak ji otevřít 5
1.4 Uživatelské role a oprávnění 5
1.5 O tomto manuálu 6
2 Přihlášení a ovládání 7
2.1 Přihlášení 7
2.2 Horní lišta 7
2.3 Menu, nápověda a klávesové zkratky 8
2.4 Klávesnice na obrazovce 9
3 Databáze 10
3.1 Seznam zakázek 10
3.2 Přepínače, filtr data a řazení 11
3.3 Hledání zakázky 11
3.4 Rozbalení zakázky 11
3.5 Úložiště: lokální, NAS a flashka 12
3.6 Stažení dat (CSV, XLSX) 13
3.7 Hromadné stažení 13
3.8 Rozpracovaná zakázka: dokončení a smazání 15
3.9 Mazání souborů 16
3.10 Vzdálené úložiště (NAS) 16
3.11 Testovací měření (Testing) 17
4 Detail zakázky 18
4.1 Hlavička zakázky 18
4.2 Údaje zakázky 18
4.3 Rozložení kategorií 20
4.4 Časový průběh 21
4.5 Tabulka kusů a hodnoty mimo limity 21
4.6 Řazení a filtr kusů 22
4.7 Export a tisk zakázky 23
5 Detail kusu 24
5.1 Diagram síla–dráha 24
5.2 Spínací časy kontaktů 25
5.3 NOK kategorie a tabulka parametrů 25
5.4 Tisk protokolu kusu 26
6 Detail měření (Testing) 28
6.1 Signálová data 29

6.2 Tisk protokolu měření 32
7 Nastavení 33
7.1 Předvolby 33
7.2 Připojení 33
7.3 Čas / NTP 34
7.4 Uživatelé 35
8 Info 36
9 Řešení běžných situací 37
Příloha A Přehled parametrů 38
Příloha B Pojmy a zkratky 41

1 Úvod

1.1 Účel aplikace

ScadaViewer je webová aplikace pro prohlížení a vyhodnocení dat z linky na měření a třídění mikrospínačů. Pro každý kus zakázky zaznamená linka průběh síly, polohy a elektrických veličin kontaktů; analytická služba **Analyzing** z nich vypočte charakteristické parametry spínače a služba **DatabaseGateway** je zapíše do souborů CSV na PC u stroje a nahraje na síťové úložiště (Synology NAS). ScadaViewer tato data zpřístupní v tabulkách, grafech a diagramech a umožní je filtrovat, exportovat a tisknout.

Hlavní funkce:

- přehled výrobních zakázek (Production) a testovacích měření (Testing) na PC u stroje i v archivu na NAS, hledání zakázky podle čísla,
- sledování rozpracované zakázky, její ruční dokončení po výpadku a hlídání zaplnění lokálního úložiště, NAS a flashky,
- detail zakázky: údaje zakázky (šarže, testovací parametry, kategorie a limity třídění), rozložení kusů do kategorií 1–6, časový průběh výroby,
- tabulka kusů s filtrem podle stavu, kategorie a oblasti NOK a s vyznačením hodnot mimo limity třídění,
- detail kusu s diagramem síla–dráha, časovým diagramem spínání a grafickou nápovědou ke každému parametru,
- signálová data testovacích měření (poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů) s přiblížením v plném rozlišení,
- export CSV / XLSX jednotlivě i hromadně (u stroje na flashku, z kanceláře do prohlížeče), tiskové protokoly A4,
- čas PC u stroje jako NTP server pro další průmyslová PC (IPC) linky.

> **Poznámka:** ScadaViewer naměřená data nemění. Zasahuje pouze do souborů v **lokálním** úložišti PC u stroje: mazání, uvolnění synchronizovaných kopií a ruční dokončení rozpracované zakázky. Soubory na NAS nikdy nemaže ani neupravuje.

1.2 Tok dat a stavy souboru

Jedna výrobní zakázka = jeden soubor `PROD_<zakázka>_<ID mikrospínače>_<datum>_<čas>.csv`, jedno testovací měření = jeden soubor `TEST_<typ>_<datum>_<čas>.csv`. Soubor prochází třemi stavy, které aplikace ukazuje ve sloupci **Sync**:

Tabulka 1 – Stavy souboru zakázky

Stav (Sync)	Složka na PC u stroje	Význam
In progress	`production/wip`	Zakázka se právě vyrábí; DatabaseGateway připisuje každý další kus.
Local	`…/done_local`	Zakázka je uzavřená a čeká na nahrání na NAS. Na PC u stroje je zatím **jediná kopie** dat.
Synced	`…/done_remote`	Zakázka je nahraná na NAS; lokální kopie slouží jen pro rychlý přístup a lze ji uvolnit (kap. 3.5).

Výrobní soubor má od verze DatabaseGateway 2.3 blokovou strukturu: `[Metadata]` (zakázka, receptura, ID a název mikrospínače, šarže výrobce), `[TestingParameters]` (parametry testu z receptury), `[SortingCategories]` (meze kategorií 1–6), `[SortingLimits]` (limity Trafag a výrobce pro každý měřený parametr) a `[Data]` (jeden řádek na kus). ScadaViewer čte i starší soubory s jednodušší hlavičkou.

Hodnoty jsou v jednotkách zákazníka: síly v mN, polohy a dráhy v µm, časy v µs, odpory kontaktů v mΩ. Polohy FP, OP, RP, TTP a FPR udávají výšku hmatníku nad osou upevňovacích otvorů (P = C − x, kde C je kalibrační konstanta stroje a x dráha vozíku); při stlačení proto klesají.

1.3 Kde aplikace běží a jak ji otevřít

Aplikace běží jako služba Windows na **PC u stroje**. Na monitoru stroje je trvale otevřená v režimu kiosku (levá obrazovka; na pravé běží HMI stroje). Z kanceláře ji otevřete v prohlížeči Chrome nebo Edge na adrese, kterou sdělí správce, například:

```
http://<adresa PC u stroje>:8080
```

Z kanceláře je aplikace **jen pro prohlížení**: data lze procházet, stahovat a tisknout, ale mazání, dokončení zakázky, čištění úložiště, flashka, nastavení času a změny nastavení jsou možné pouze na PC u stroje. Při vzdáleném přístupu je v horní liště štítek **Vzdálený přístup · jen prohlížení**.

1.4 Uživatelské role a oprávnění

Každý účet má jednu ze čtyř rolí: Operátor < Technik < Správce < Výrobce. Vyšší role smí vše, co nižší. Přihlášení přes PLC (kapitola 2.1) má oprávnění role Správce. Sloupec Kancelář platí pro libovolnou roli při přístupu z jiného počítače než PC u stroje.

Tabulka 2 – Oprávnění podle role (u stroje) a z kanceláře

Akce	Operátor	Technik	Správce	Výrobce	Kancelář
Prohlížení, tisk protokolů	✓	✓	✓	✓	✓
Stažení CSV / XLSX (jednotlivě i hromadně)	—	—	✓ flashka	✓ flashka	✓ prohlížeč
Vyčistit synchronizované	✓	✓	✓	✓	—
Smazání souboru Synced (i hromadně)	—	✓	✓	✓	—
Smazání souboru Local (není na NAS)	—	—	✓	✓	—
Smazání / dokončení rozpracované zakázky	—	—	✓	✓	—
Flashka — bezpečné odebrání	—	—	✓	✓	—
Cesty k datům a limit úložiště	—	—	✓	✓	—
Nastavení času PC (přehled vidí všichni)	—	—	✓	✓	—
Správa uživatelů	—	—	jen nižší role	✓	—

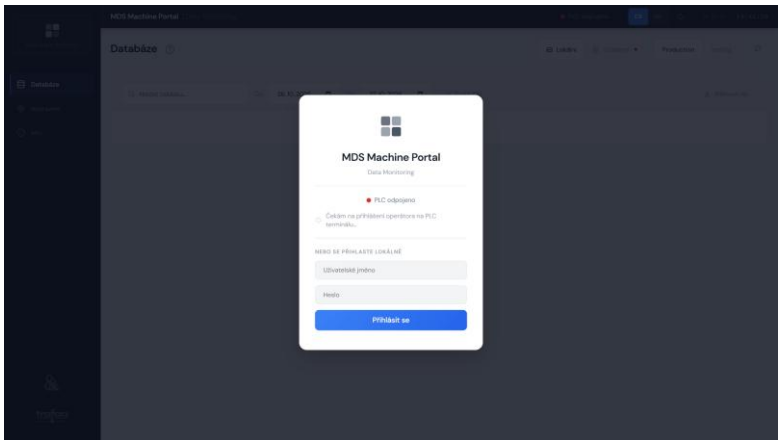
> **Poznámka:** U stroje se soubory nestahují do složky Stažené soubory PC, ale ukládají se výhradně na zasunutou flashku (kapitola 3.6). Proto je u stroje export vyhrazen roli Správce a vyšší.

1.5 O tomto manuálu

Manuál popisuje ScadaViewer verze 2.6.10. Obrázky pocházejí z ukázkových dat ve formátu, který zapisuje linka; čísla zakázek, šarže, časy a hodnoty jsou jen příklady. Na obrázcích je PLC odpojené (červený stav v horní liště) — v provozu u stroje je stav zelený. Každá stránka aplikace má navíc vlastní stručnou nápovědu (ikona ? u nadpisu, kapitola 2.3).

2 Přihlášení a ovládání

2.1 Přihlášení



Obrázek 1 – Přihlašovací obrazovka na PC u stroje

Na PC u stroje se lze přihlásit dvěma způsoby:

- **Automaticky přes PLC** — přihlásí-li se na terminálu stroje nejvyšší autorita, aplikace se přihlásí sama s oprávněním role Správce. Přihlášení platí, dokud ho PLC drží: po odhlášení na PLC (nebo při ztrátě spojení s PLC) aplikace během několika sekund odhlásí také. Mezitím obrazovka ukazuje „Čekám na přihlášení operátora na PLC terminálu…".
- **Uživatelským jménem a heslem** — vyplňte pole v části **Nebo se přihlaste lokálně** a stiskněte **Přihlásit se**. Na PC u stroje skončí přihlášení heslem po **15 minutách nečinnosti** (bez dotyku, kliknutí nebo klávesy), aby práva technika či správce nezůstala další směně.

Z kanceláře je k dispozici jen přihlášení jménem a heslem; platí nejvýše 8 hodin, potom aplikace zobrazí „Relace vypršela — přihlaste se prosím znovu.". Po pěti chybných pokusech o heslo je přihlašování z daného počítače na 10 minut zablokované. Odhlásíte se tlačítkem se šipkou v horní liště.

> **Pozor:** Účet s výchozím heslem `admin` se z kanceláře nepřihlásí a aplikace u stroje dole zobrazuje výzvu ke změně hesla. Výchozí heslo změňte hned při uvedení do provozu (Nastavení → Uživatelé).

2.2 Horní lišta



Obrázek 2 – Horní lišta

Tabulka 3 – Prvky horní lišty

Prvek	Význam
PLC připojeno / odpojeno	Stav spojení s řídicím systémem stroje přes protokol ADS (zelená = v pořádku, červená = bez spojení). Při změně stavu se zobrazí krátké upozornění.
Lokální úložiště / NAS (jen při zaplnění)	Objeví se od 80 % zaplnění (oranžově), od 95 % červeně. Kliknutím přejdete do Databáze.
Vzdálený přístup · jen prohlížení	Aplikace je otevřená z jiného počítače než PC u stroje (kapitola 1.3).
Lokální přístup / jméno uživatele	U stroje „Lokální přístup", vzdáleně jméno přihlášeného uživatele.
Šipka ze dveří	Odhlásit se.

Prvek	Význam
CS / EN	Jazyk aplikace; volba se pamatuje v prohlížeči.
Měsíc / slunce	Tmavý nebo světlý vzhled.
Datum a čas	Aktuální čas PC, na kterém běží aplikace (= čas časových značek nových záznamů).

2.3 Menu, nápověda a klávesové zkratky

Levé menu obsahuje stránky **Databáze**, **Nastavení** a **Info**; kliknutím na logo se vrátíte do Databáze. Aplikace je určena pro dotykový monitor — všechna tlačítka mají velikost vhodnou pro ovládání prstem.

Ikona **?** vedle nadpisu každé stránky otevře nápovědu: k čemu stránka slouží a co na ní je. Zavřete ji křížkem nebo klávesou Esc.

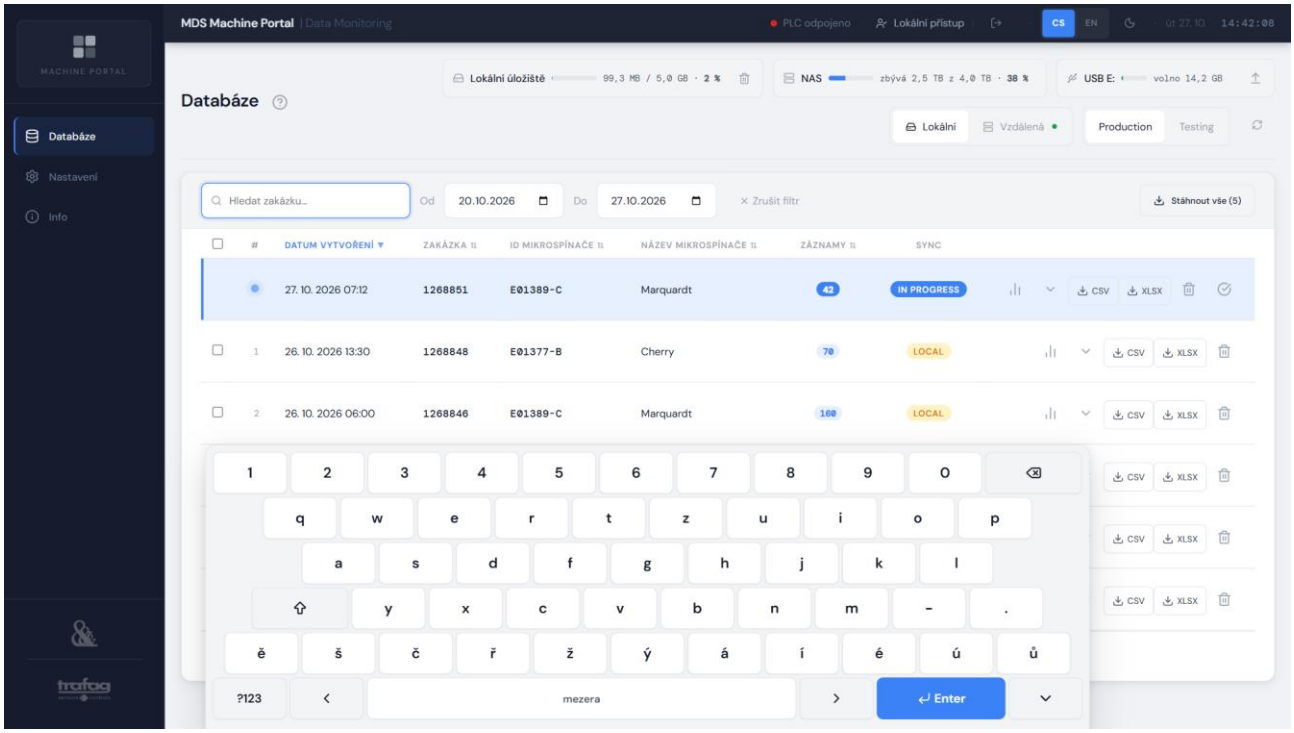


Obrázek 3 – Nápověda stránky Databáze

- **F5** — obnoví seznam souborů v Databázi (bez načtení celé stránky).
- **Esc** — zavře rozbalenou zakázku, dialog nebo nápovědu.
- Při přerušení spojení se serverem aplikace se objeví červený pruh „Server nedostupný — kontroluji spojení…"; po obnovení spojení zmizí sám.

2.4 Klávesnice na obrazovce

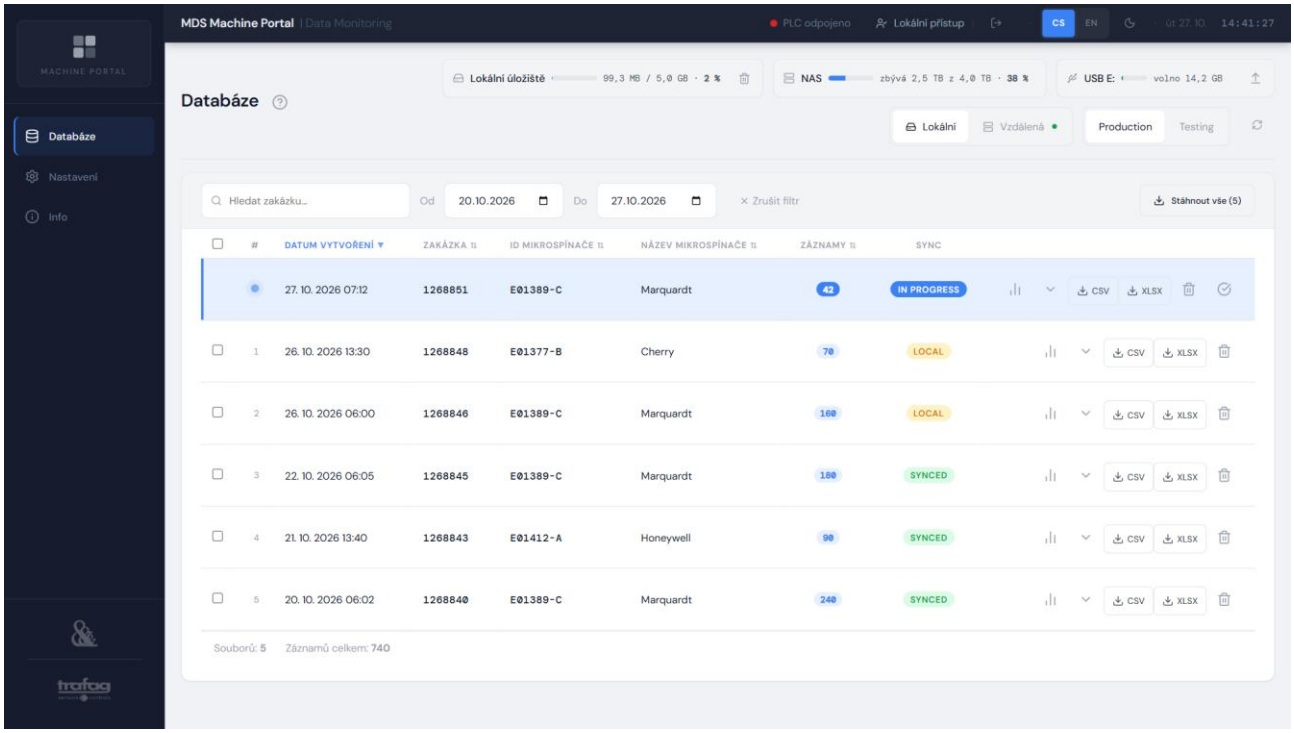
Na PC u stroje je systémová klávesnice Windows v režimu kiosku vypnutá. Po klepnutí do textového pole (hledání zakázky, přihlášení, nastavení) se proto zobrazí klávesnice aplikace s českou diakritikou, číslicemi a symboly (**?123**). **Enter** potvrdí formulář, šipka vpravo dole klávesnici skryje, dvojí klepnutí na Shift zapne trvale velká písmena. Chování nastavíte v Nastavení → Předvolby (kapitola 7.1).



Obrázek 4 – Klávesnice na obrazovce u pole Hledat zakázku

3 Databáze

Databáze je hlavní stránka aplikace. Zobrazuje seznam souborů — jeden řádek je jedna zakázka (Production) nebo jedno měření (Testing). Rozpracovaná zakázka je vždy zvýrazněná nahoře a počet jejích kusů přibývá automaticky.



Obrázek 5 – Databáze — zakázky na PC u stroje

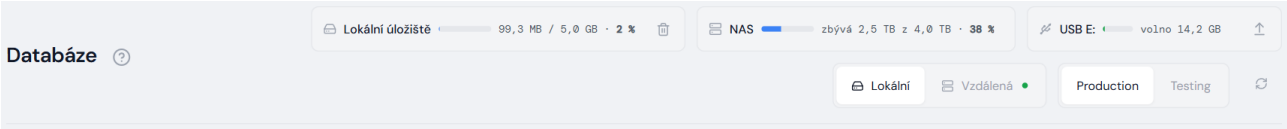
3.1 Seznam zakázek

Tabulka 4 – Sloupce a tlačítka seznamu

Sloupec / prvek	Význam
Zaškrtávací pole	Výběr souborů pro hromadné stažení nebo smazání (rozpracovaná zakázka výběr nemá).
Datum vytvoření	Kdy se zakázka začala měřit.
Zakázka	Číslo zakázky.
ID mikrospínače	Materiálové (SAP) číslo mikrospínače.
Název mikrospínače	Typ / výrobce mikrospínače.
Záznamy	Počet změřených kusů; „…“ = počet se právě dopočítává.
Sync	Stav souboru In progress / Local / Synced (kapitola 1.2).
Ikona grafu	Otevře detail zakázky (kapitola 4).
Šipka	Rozbalí přehled kusů přímo v seznamu (kapitola 3.4).
CSV / XLSX	Stažení zakázky (kapitola 3.6).
Koš	Smazání lokálního souboru (kapitola 3.9).
Zatržítko (jen In progress)	Dokončit zakázku (kapitola 3.8).

Seznam se zobrazí okamžitě i při desetitisících souborů — zakázka, ID a datum se čtou z názvu souboru. Počet kusů a název mikrospínače se doplní na pozadí, jakmile se soubor přečte. Na záložce Vzdálená se dopočítávají jen zakázky zobrazené stránky. Pod tabulkou je počet souborů a součet záznamů a stránkování.

3.2 Přepínače, filtr data a řazení

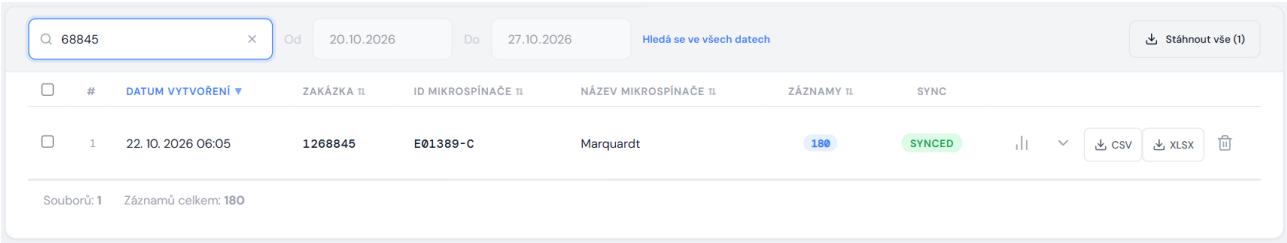


Obrázek 6 – Hlavička Databáze: ukazatele úložišť a přepínače

- **Lokální / Vzdálená** — soubory na PC u stroje, nebo archiv na NAS. Zelená tečka u záložky Vzdálená = NAS dostupný, červená = nedostupný.
- **Production / Testing** — výrobní zakázky, nebo testovací měření.
- **Šipky v kruhu** — ruční obnovení seznamu (jako F5). Automatické obnovení probíhá v intervalu z Nastavení; nové soubory v lokálním úložišti se objeví okamžitě.
- **Od / Do** — období podle data vytvoření, výchozí jsou poslední dva dny; **Zrušit filtr** zobrazí vše. Skryje-li filtr všechny soubory, aplikace napíše, kolik jich je mimo období, a nabídne tlačítko pro zobrazení nejnovějších.
- **Řazení** — kliknutím na záhlaví sloupce (Datum vytvoření, Zakázka, ID mikrospínače, Název mikrospínače, Záznamy); druhé kliknutí obrátí pořadí.

3.3 Hledání zakázky

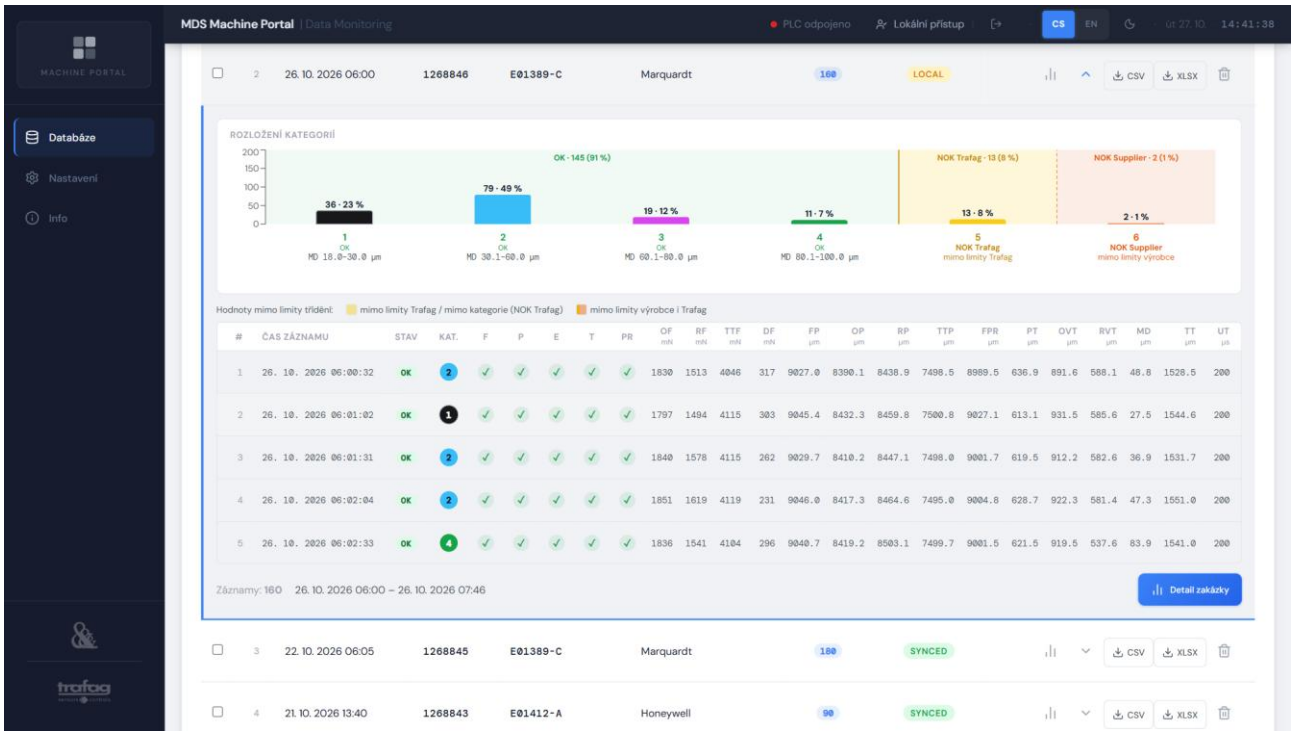
Pole **Hledat zakázku…** (jen záložka Production) najde zakázky podle části čísla nebo názvu; velikost písmen ani diakritika nehrají roli. Během hledání se prohledává **celý archiv bez ohledu na datum** — pole Od / Do zešednou a u lišty je text „Hledá se ve všech datech“. Hledaný text zůstane zachovaný i po návratu z detailu zakázky. Křížek v poli nebo klávesa Esc hledání zruší a datumový filtr opět platí.



Obrázek 7 – Hledání zakázky podle části čísla

3.4 Rozbalení zakázky

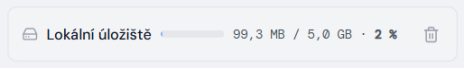
Klepnutím na řádek zakázky (nebo na šipku) se pod ním zobrazí graf rozložení kategorií (kapitola 4.3) a prvních pět kusů s parametry; hodnoty mimo limity třídění jsou podbarvené podle legendy (kapitola 4.5). Kliknutím na kus otevřete jeho detail, tlačítko **Detail zakázky** otevře celou zakázku. U měření (Testing) otevře klepnutí na řádek rovnou detail měření.



Obrázek 8 – Rozbalená zakázka v seznamu

3.5 Úložiště: lokální, NAS a flashka

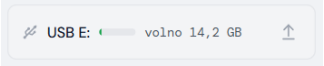
V hlavičce Databáze jsou vedle sebe tři ukazatele:



Obrázek 9 – Lokální úložiště

- **Lokální úložiště** — součet velikostí souborů na PC u stroje (rozpracované, Local i Synced) vůči nastavenému limitu (výchozí 5 GB). Od 80 % je oranžový a objeví se i v horní liště, od 95 % je červený. Upozorní také, zbývá-li na disku málo místa.
- **NAS** — volné a celkové místo sdílené složky na NAS (má-li složka na Synology kvótu, ukazuje se kvóta). Stejné prahy 80 / 95 %. Plný NAS znamená, že data ze stroje se brzy nebudou mít kam nahrát.
- **USB** — jen pro správce u stroje: písmeno jednotky, zaplnění a volné místo zasunuté flashky; šipka vpravo = **Bezpečně odebrat**. Bez flashky ukazuje „zasuňte flashku“.

Obrázek 10 – Zaplnění NAS



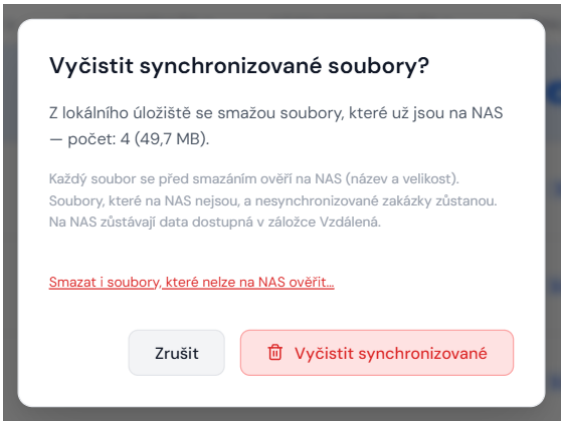
Obrázek 11 – Flashka u stroje s tlačítkem bezpečného odebrání

Uvolnění místa — Vyčistit synchronizované

Synchronizované zakázky (Synced) jsou už na NAS; jejich lokální kopie lze smazat tlačítkem s košem u ukazatele lokálního úložiště:

1. Klepněte na ikonu koše u ukazatele lokálního úložiště.
2. Dialog ukáže, kolik synchronizovaných souborů a jak velkých se smaže.

3. Potvrďte **Vyčistit synchronizované**. Každý soubor se před smazáním ověří na NAS (název a velikost); co na NAS chybí nebo se liší, zůstane. Soubory Local a rozpracovaná zakázka se nikdy nemažou.



Obrázek 12 – Potvrzení čištění synchronizovaných souborů

> **Pozor:** Odkaz „Smazat i soubory, které nelze na NAS ověřit…“ smaže synchronizované soubory bez kontroly na NAS. Použijte ho jen tehdy, když víte, že jsou data na NAS v pořádku (např. NAS je dočasně nedostupný a disk PC je plný); aplikace vyžaduje potvrzení rizika.

3.6 Stažení dat (CSV, XLSX)

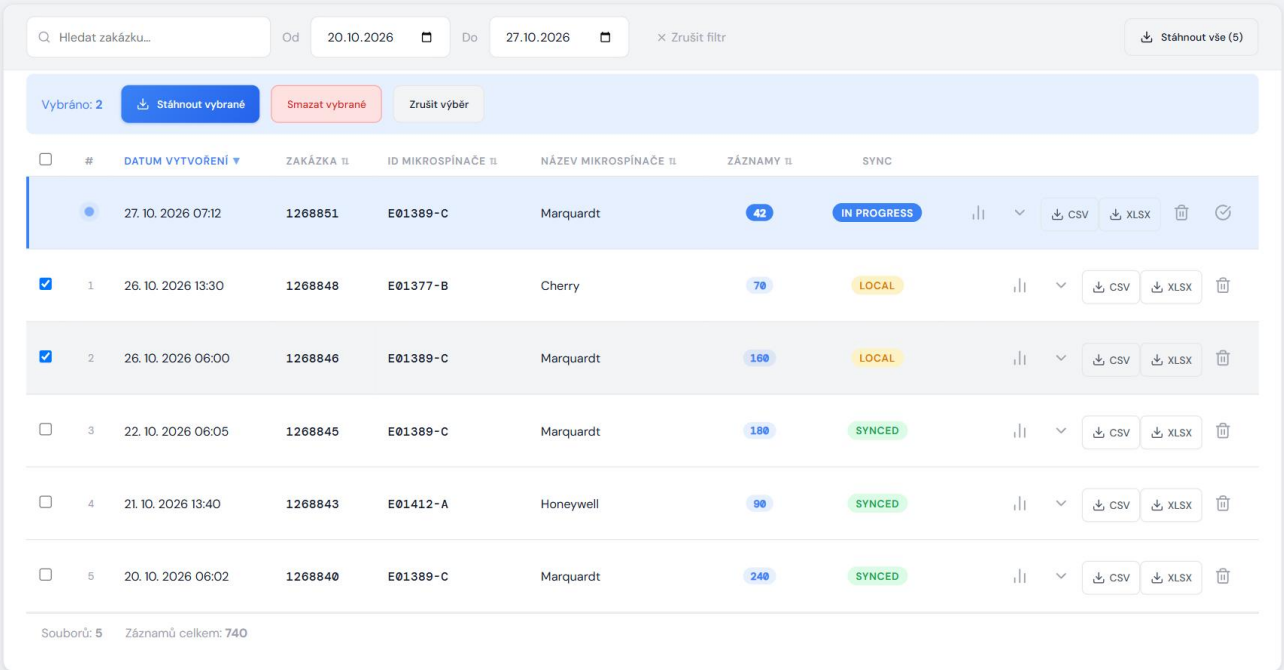
- **CSV** — originální soubor beze změny, tak jak ho zapsala linka (oddělovač středník, kódování UTF-8 s BOM). Vhodný pro archivaci a další zpracování.
- **XLSX** — soubor pro Excel sestavený serverem: čísla jako čísla (lze s nimi počítat), čas jako datum, formáty čísel podle jednotek. U blokového výrobního souboru je rozložení stejné jako vzor zakázky linky — nahoře podbarvené bloky Metadata, TestingParameters, SortingCategories a SortingLimits, pod nimi tabulka Data se zmrazeným záhlavím a filtrem. I zakázka s desítkami tisíc kusů je hotová za několik sekund.

Na PC u stroje se soubor neukládá do prohlížeče, ale na zasunutou flashku do složky `Trafag_ScadaViewer` (existuje-li soubor stejného jména, uloží se jako „… (2)“ — nic se nepřepíše). Ukládat smí jen správce (i přihlášení přes PLC). Bez flashky nebo bez oprávnění jsou tlačítka tlumená; klepnutí zobrazí důvod a ukazatel USB zabliká. Po uložení flashku vyjměte až po **Bezpečně odebrat** a hlášení „Flashku … lze vyjmout“.

Z kanceláře se soubory stahují do prohlížeče; u XLSX se v Chrome a Edge nejdřív otevře dialog „Uložit jako“.

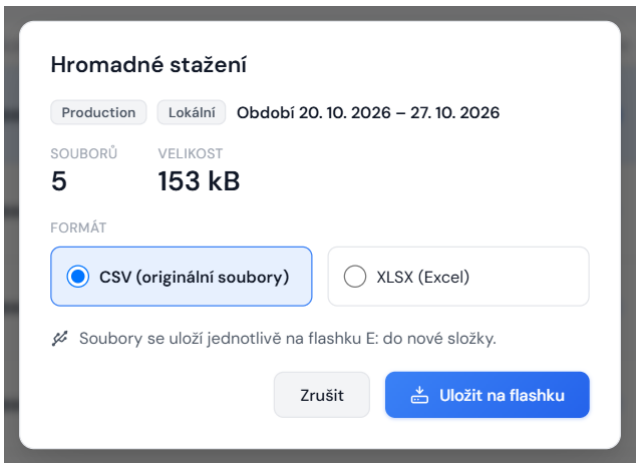
3.7 Hromadné stažení

Tlačítko **Stáhnout vše (N)** v liště filtru stáhne všechny soubory, které odpovídají aktuálnímu filtru — záložce (Lokální / Vzdálená, Production / Testing), období Od – Do, případně hledání; N je jejich počet. Po zaškrtnutí řádků nabídne lišta výběru **Stáhnout vybrané**. Najednou lze stáhnout nejvýše **500 souborů**; při větším počtu zužte filtr. Rozpracovaná zakázka se nestahuje (ještě se zapisuje).



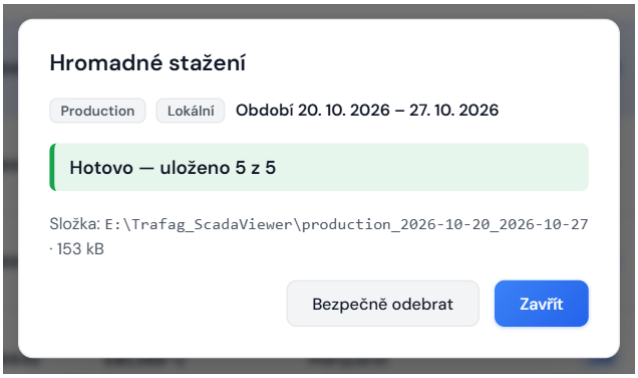
Obrázek 13 – Výběr souborů — Stáhnout vybrané, Smazat vybrané

Dialog **Hromadné stažení** ukáže rozsah, počet souborů a jejich velikost (u XLSX orientačně) a nabídne formát **CSV (originální soubory)** nebo **XLSX (Excel)**.



Obrázek 14 – Hromadné stažení všech zakázek období

- **U stroje (správce): Uložit na flashku** uloží soubory jednotlivě do nové podsložky, např. `E:\Trafag_ScadaViewer\production_2026-10-20_2026-10-27` (hledání = `production_hledani_<text>`, výběr = `production_vyber_<datum_čas>`). Dialog ukazuje průběh a ukládání lze zrušit (dokončené soubory zůstanou). Nevejdou-li se soubory CSV na flashku, ukládání se vůbec nespustí. Na konci je souhrn s případnými chybami a tlačítko **Bezpečně odebrat**. Během ukládání nelze flashku odebrat ani spustit další dávku.
- **Z kanceláře: Stáhnout ZIP** stáhne jeden soubor ZIP se všemi soubory. Soubor, který nejde přečíst, v ZIPu chybí a jeho název s důvodem je v souboru `CHYBY.txt`.

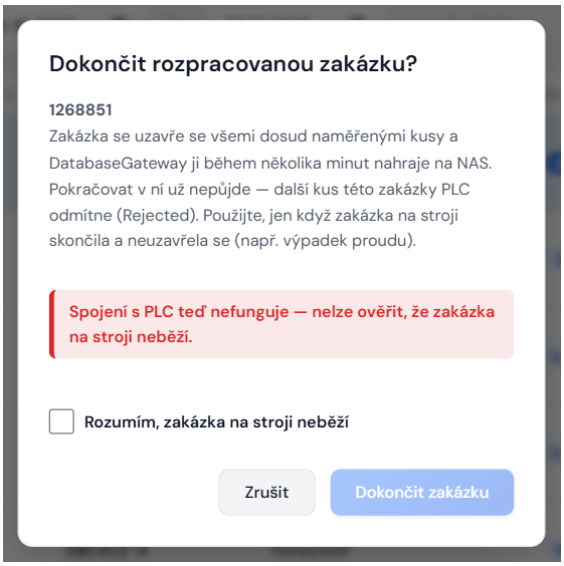


Obrázek 15 – Souhrn po uložení na flashku

3.8 Rozpracovaná zakázka: dokončení a smazání

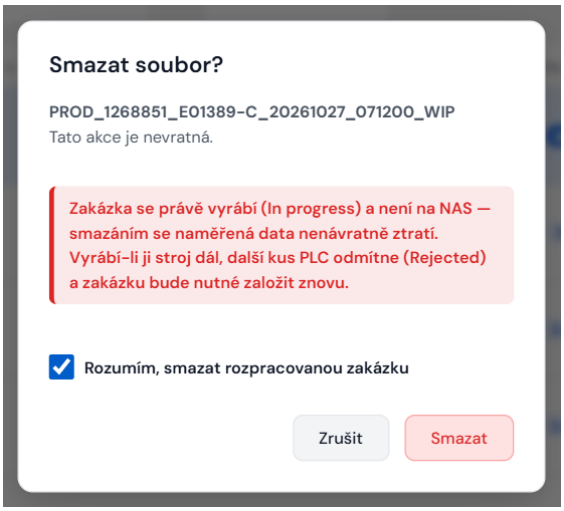
Zakázku uzavírá standardně stroj (PLC) — soubor pak přejde do stavu Local a DatabaseGateway ho nahraje na NAS. Skončí-li zakázka na stroji neplánovaně (např. výpadek proudu) a zůstane ve stavu In progress, může ji **správce u stroje** uzavřít ručně tlačítkem se zatržítkem **Dokončit zakázku**: soubor se uzavře se všemi dosud naměřenými kusy (neúplný poslední řádek se odřízne) a DatabaseGateway ho během několika minut nahraje na NAS.

- Zakázku, kterou PLC hlásí jako právě běžící, dokončit nelze — nejdřív ji ukončete na stroji.
- Nefunguje-li spojení s PLC, nelze ověřit, že zakázka na stroji neběží; dialog proto vyžaduje zaškrtnutí **Rozumím, zakázka na stroji neběží**.
- V dokončené zakázce pokračovat nelze — další kus téže zakázky PLC odmítne (Rejected).



Obrázek 16 – Dokončení rozpracované zakázky bez spojení s PLC

Rozpracovanou zakázku může správce také **smazat** (koš v řádku, jen jednotlivě, nikdy hromadně). Data zatím nejsou na NAS a smazáním se nenávratně ztratí; vyrábí-li stroj zakázku dál, další kus PLC odmítne a zakázku je nutné založit znovu. Dialog proto vyžaduje zaškrtnutí **Rozumím, smazat rozpracovanou zakázku**.



Obrázek 17 – Smazání rozpracované zakázky — potvrzení rizika

3.9 Mazání souborů

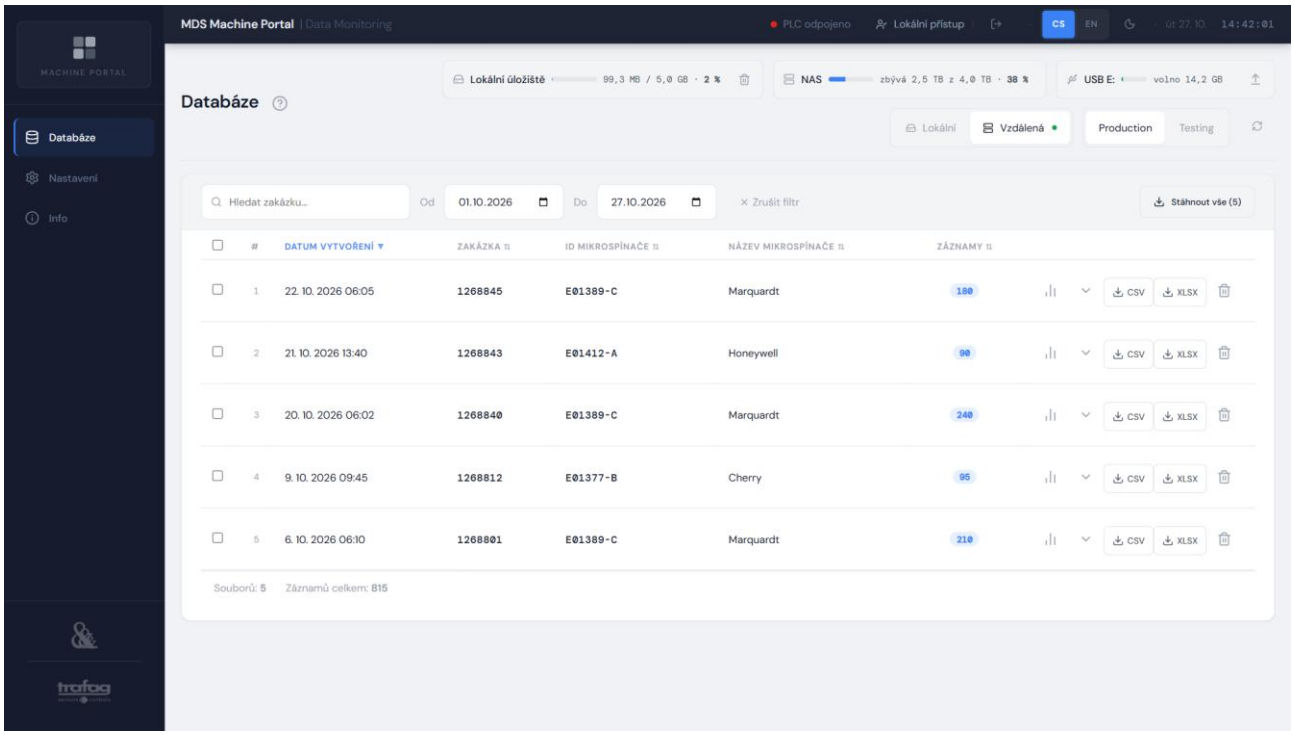
Mazat lze jen soubory v **lokálním** úložišti a jen na PC u stroje. Jeden soubor smažete ikonou koše, více souborů zaškrtnutím a tlačítkem **Smazat vybrané** (nejvýše 200 najednou; dialog vypíše jejich názvy). Pravidla:

- **Synced** (kopie je na NAS) — technik a vyšší.
- **Local** (ještě není na NAS = jediná kopie dat) — jen správce; dialog upozorní, že se data nenávratně ztratí.
- **In progress** — jen správce, jednotlivě a po potvrzení rizika (kapitola 3.8).
- Zapisuje-li DatabaseGateway do souboru právě v tu chvíli, smazání se odmítne — zkuste to za chvíli znovu.
- Soubory na NAS (záložka Vzdálená) aplikace nemaže nikdy.

> **Pozor:** Smazání je nevratné.

3.10 Vzdálené úložiště (NAS)

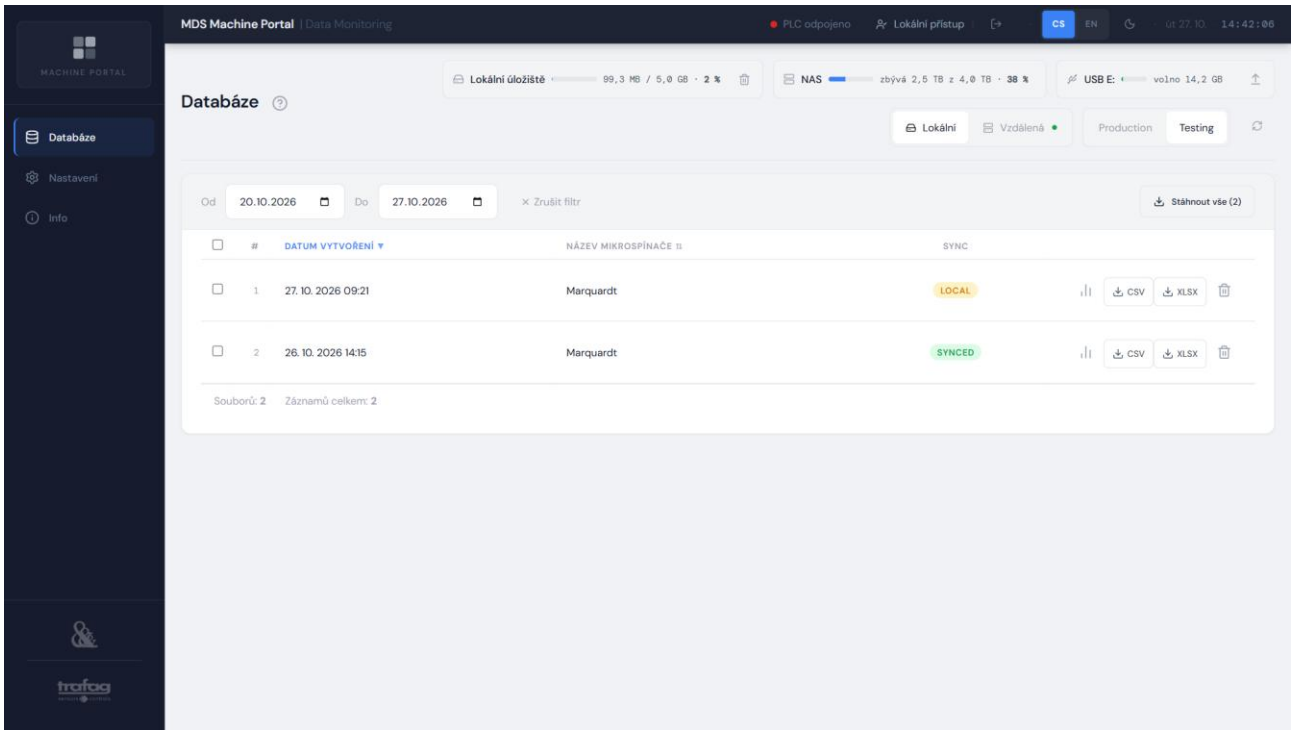
Záložka **Vzdálená** zobrazuje archiv zakázek a měření na NAS, včetně starších, které už na PC u stroje nejsou. Ovládání je stejné jako u lokálního úložiště; soubory nelze mazat. Když NAS není dostupný, zobrazí se upozornění a tečka u záložky je červená — lokální data fungují dál a zakázky se na NAS nahrají, až bude opět dostupný.



Obrázek 18 – Archiv zakázek na NAS

3.11 Testovací měření (Testing)

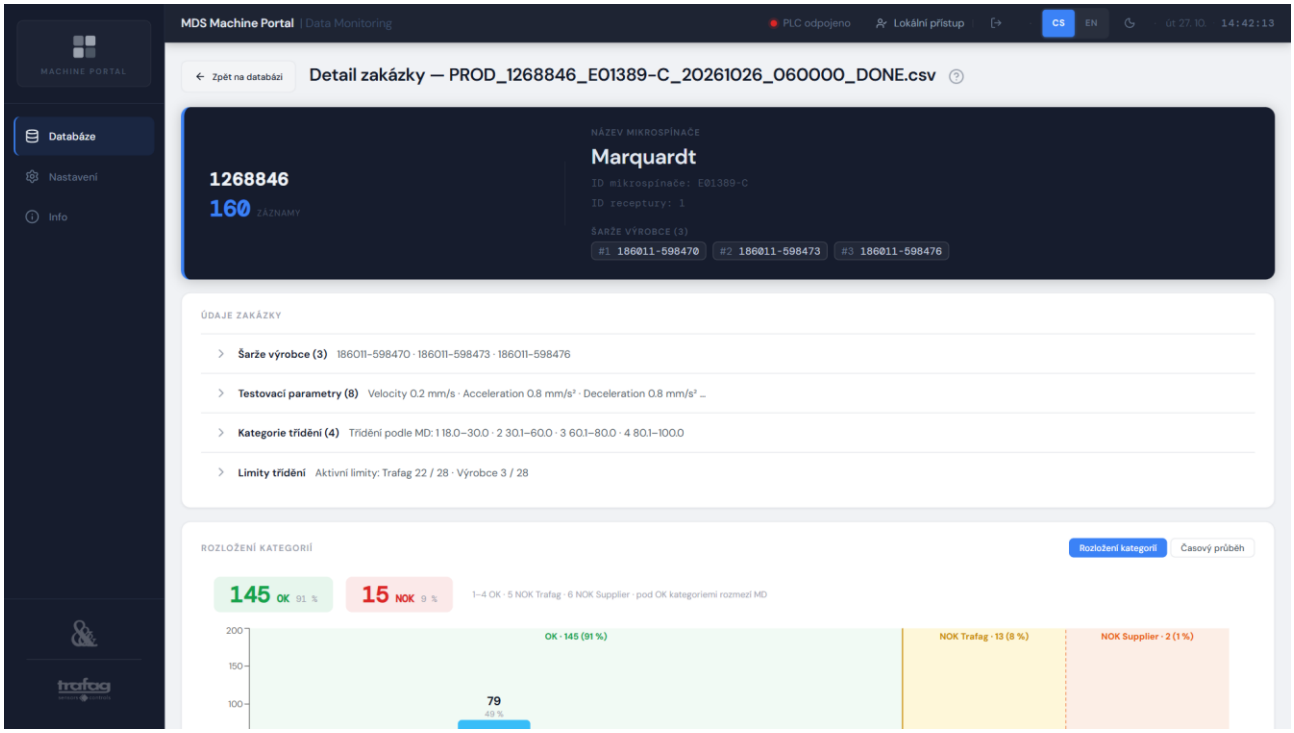
Na záložce **Testing** je seznam jednotlivých testovacích měření mikrospínače (název, datum, stav synchronizace). Klepnutím na řádek nebo ikonu grafu otevřete detail měření (kapitola 6).



Obrázek 19 – Seznam testovacích měření

4 Detail zakázky

Detail zakázky otevřete ikonou grafu v řádku zakázky nebo tlačítkem **Detail zakázky** v rozbaleném řádku. Tlačítko **Zpět na databázi** vrátí na stejné místo v seznamu.



Obrázek 20 – Detail zakázky — hlavička, údaje zakázky a rozložení kategorií

4.1 Hlavička zakázky



Obrázek 21 – Hlavička zakázky

Číslo zakázky a počet změřených kusů; vpravo název a ID mikrospínače, ID receptury, podle které stroj měřil, a šarže výrobce mikrospínačů. Z šarží jsou vidět první tři, tlačítko „+N dalších" otevře celý seznam v Údajích zakázky.

4.2 Údaje zakázky

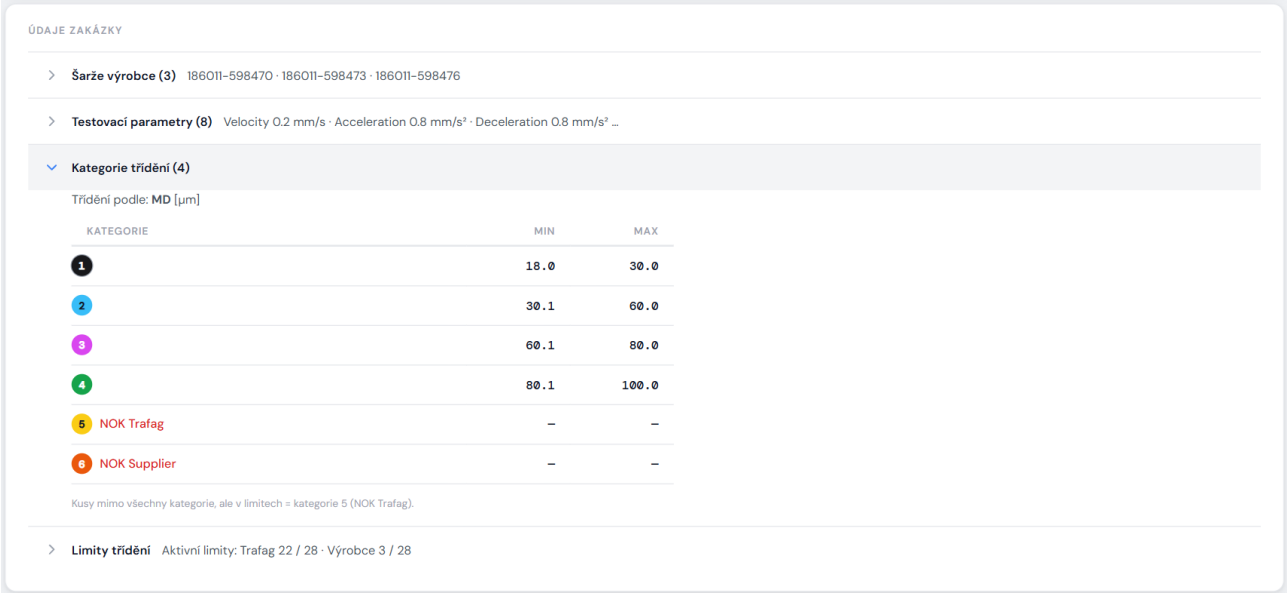
Panel **Údaje zakázky** shrnuje bloky souboru zakázky v rozbalovacích řádcích; každý řádek ukazuje souhrn, klepnutím se rozbalí nebo sbalí:



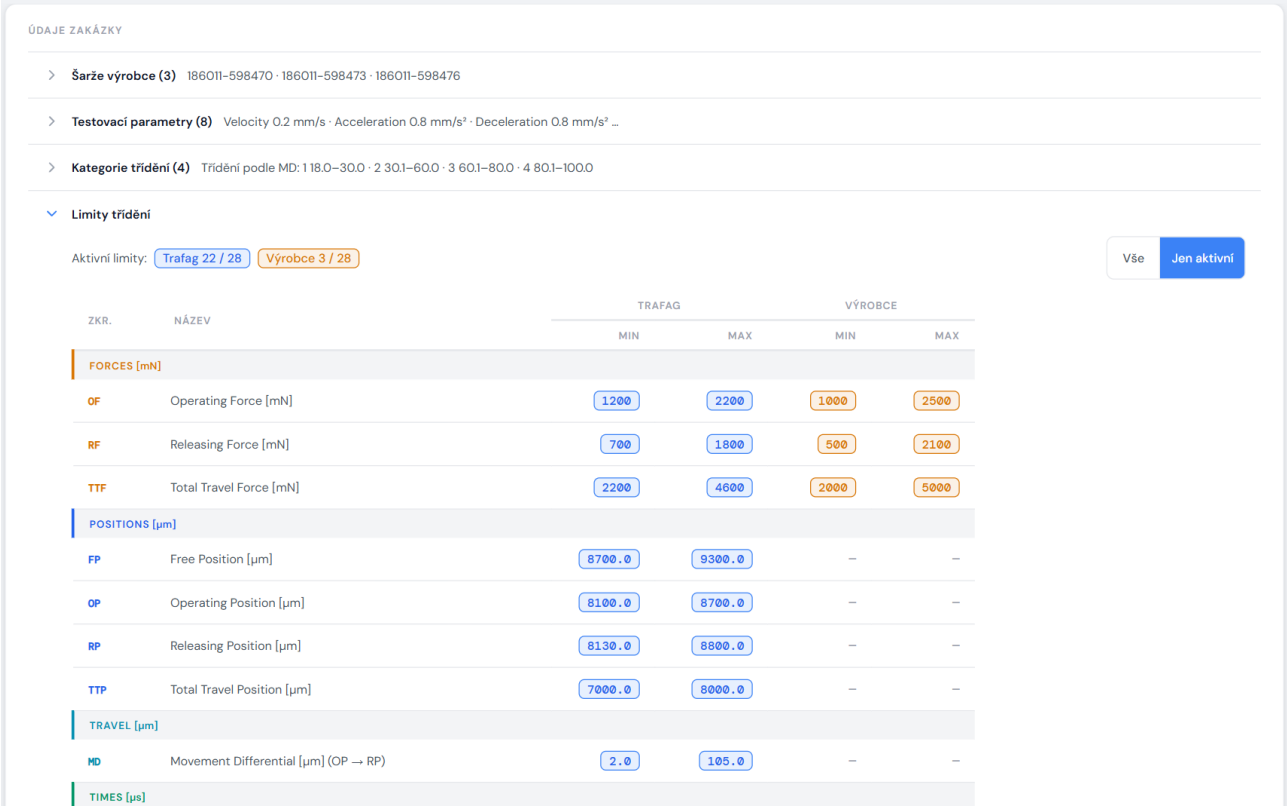
Obrázek 22 – Údaje zakázky — sbalené řádky se souhrnem

Tabulka 5 – Řádky panelu Údaje zakázky

Řádek	Obsah
Šarže výrobce	Všechny šarže mikrospínačů v pořadí, v jakém se v zakázce objevily (soubor šarží ke konkrétnímu kusu nepřiřazuje).
Testovací parametry	Parametry, se kterými stroj měřil: rychlost, zrychlení, zpomalení a ryv pohonu (Velocity, Acceleration, Deceleration, Jerk), maximální síla (Max_Force), měřicí proud a napětí kontaktů a mez odporu.
Kategorie třídění	Třídicí veličina (obvykle MD) a meze Min / Max kategorií 1–4. Kus mimo všechny kategorie, ale v limitech = kategorie 5 (NOK Trafag).
Limity třídění	Pro každý měřený parametr limity **Trafag** (modře) a **výrobce** (oranžově) Min / Max; „—“ = limit není aktivní. Přepínač **Vše / Jen aktivní** skryje parametry bez limitu.



Obrázek 23 – Kategorie třídění podle MD



Obrázek 24 – Limity třídění — jen aktivní (výřez)

4.3 Rozložení kategorií

Graf ukazuje, kolik kusů padlo do které kategorie (třídicí krabice). Barvy kategorií odpovídají barvám štítků krabic u stroje. Pás OK (zelený) zahrnuje kategorie 1–4, samostatné pásy NOK Trafag (žlutý) a NOK Supplier (oranžový) kategorie 5 a 6, každý se součtem a podílem. Pod OK kategoriemi je rozmezí třídicí veličiny (MD), je-li v souboru. Nad grafem je souhrn OK / NOK.



Obrázek 25 – Rozložení kategorií zakázky

Tabulka 6 – Kategorie třídění

Kategorie	Stav	Význam
1 – 4	OK	Kus vyhověl; číslo je třídicí krabice podle mezí třídicí veličiny (kapitola 4.2).
5	NOK Trafag	Kus je mimo limity Trafag, nebo mimo všechny kategorie 1–4.
6	NOK Supplier	Kus je mimo limity výrobce mikrospínače.

4.4 Časový průběh

Přepínačem **Časový průběh** zobrazíte, jak výroba zakázky postupovala v čase: křivka ukazuje počet vyrobených kusů, vodorovné úseky jsou prodlevy. Nad grafem jsou ukazatele:



Obrázek 26 – Časový průběh zakázky

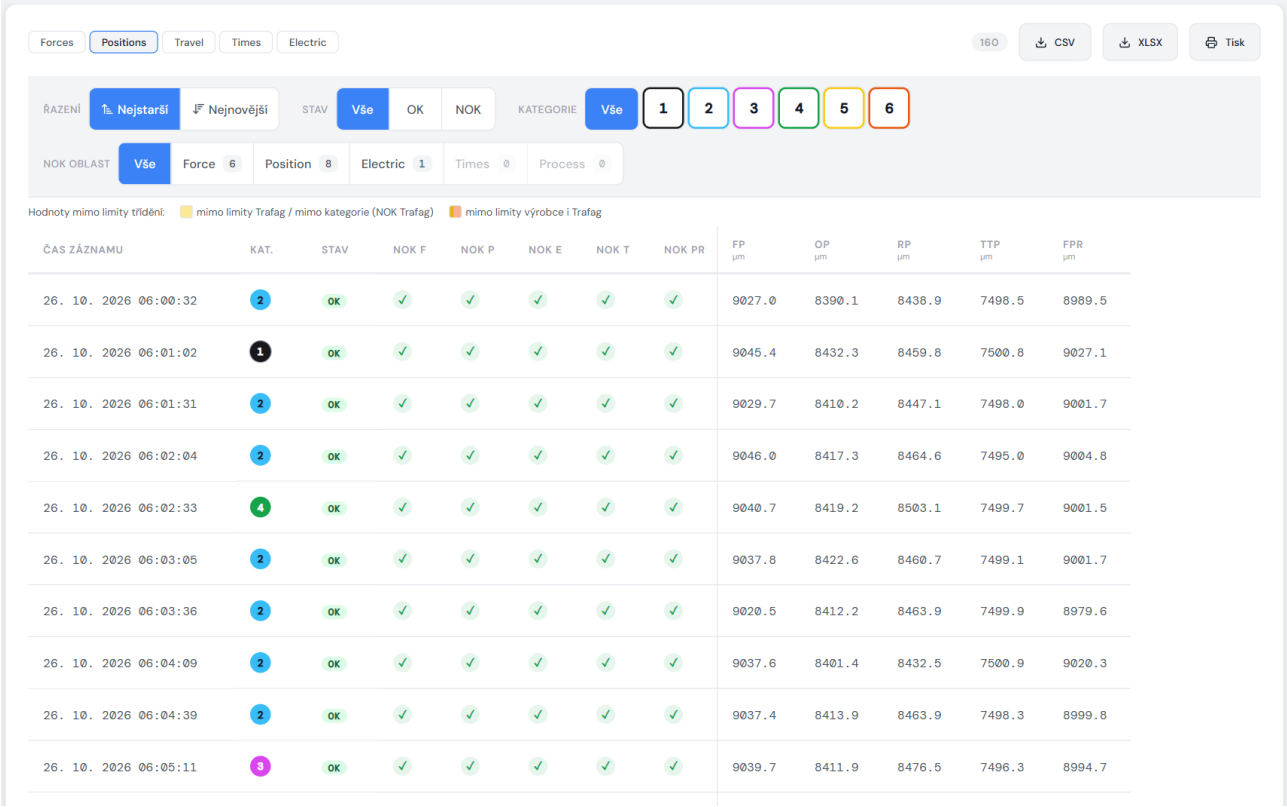
Tabulka 7 – Ukazatele časového průběhu

Ukazatel	Význam
Začátek / Konec	Čas prvního a posledního kusu.
Celková doba	Od prvního do posledního kusu včetně prodlev.
Průměr / medián mezi kusy	Doba cyklu jednoho kusu; medián není ovlivněn prodlevami.
Nejdelší prodleva	Nejdelší mezera mezi dvěma kusy a kdy nastala.
Prodlevy	Počet a součet mezer delších než 5× medián a zároveň alespoň 1 minuta.
Výkon	Kusů za hodinu v celé době zakázky (včetně prodlev).

Při posunu hodin na konci letního času (opakovaná hodina) aplikace kusy nepromíchá a dobu zakázky správně prodlouží.

4.5 Tabulka kusů a hodnoty mimo limity

Pod grafem je tabulka kusů (200 na stránku). Záložky **Forces**, **Positions**, **Travel**, **Times** a **Electric** přepínají skupiny parametrů; čas záznamu, kategorie, stav a pět NOK kategorií (F – Force, P – Position, E – Electric, T – Times, PR – Process) zůstávají vždy vidět. ✓ = v pořádku, červený vykřičník = kus v dané oblasti nevyhověl. Klepnutím na řádek otevřete detail kusu.



Obrázek 27 – Tabulka kusů — skupina Positions

Hodnoty mimo limity třídění zakázky (kapitola 4.2) jsou lehce podbarvené; po najetí myší se zobrazí příslušné meze. Legenda je nad tabulkou:

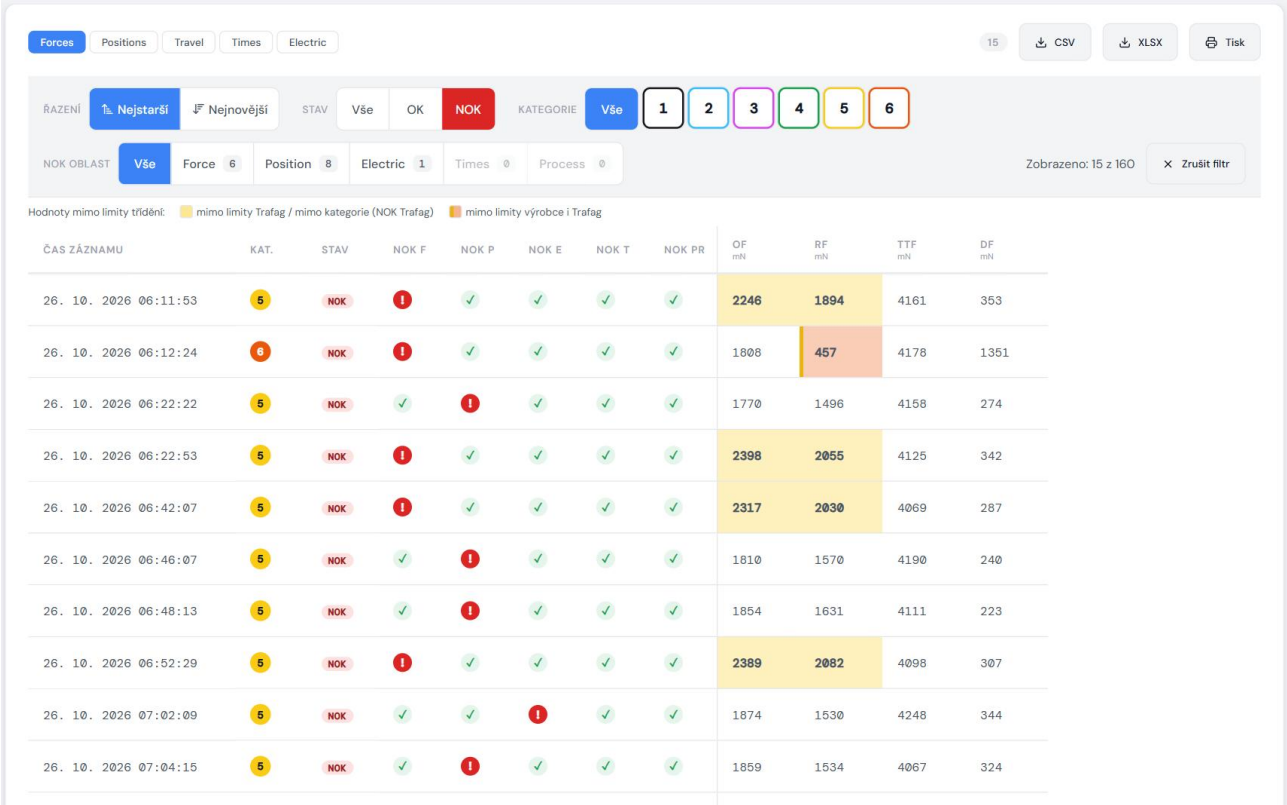
Tabulka 8 – Podbarvení hodnot mimo limity třídění

Podbarvení	Význam
žluté	Mimo limity Trafag, nebo třídicí veličina (MD) mimo kategorie 1–4 → NOK Trafag.
oranžové	Mimo limity výrobce → NOK Supplier.
oranžové se žlutým pruhem	Mimo limity výrobce i Trafag.

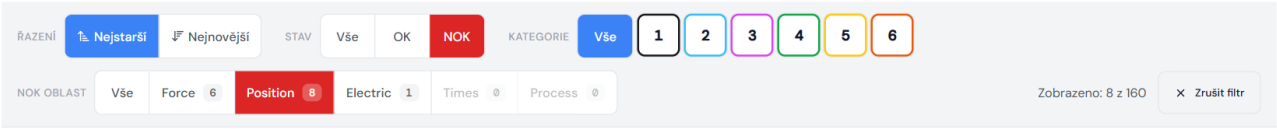
4.6 Řazení a filtr kusů

Lišta nad tabulkou upraví pořadí a výběr kusů; filtruje server, takže počty i stránkování odpovídají:

- **Řazení** — Nejstarší (pořadí výroby) nebo Nejnovější.
- **Stav** — Vše, OK nebo NOK.
- **Kategorie** — Vše, nebo libovolná kombinace kategorií 1–6 (tlačítka v barvách krabic).
- **NOK oblast** — Force, Position, Electric, Times, Process: kusy, které v dané oblasti nevyhověly. Číslo u tlačítka je počet takových kusů v celé zakázce; vybere-li se víc oblastí, stačí nevyhovění v kterékoli z nich. Oblast bez NOK kusů je neaktivní.
- Části filtru se kombinují (např. NOK + kategorie 6 + Electric). Při aktivním filtru je vidět „Zobrazeno: X z Y“ a tlačítko **Zrušit filtr**. Hlavička zakázky a graf kategorií dál ukazují celou zakázku.



Obrázek 28 – Filtr — jen NOK kusy, s podbarvením hodnot mimo limity



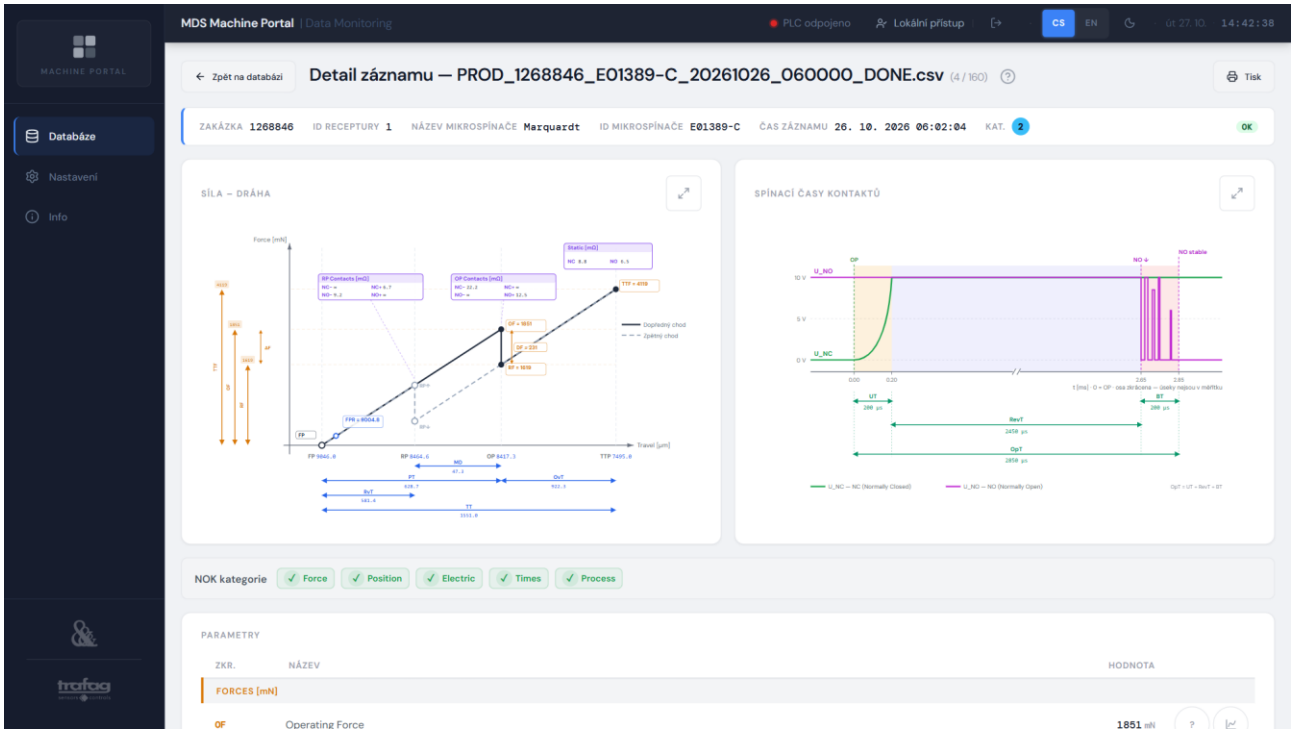
Obrázek 29 – Filtr NOK oblasti — kusy nevyhovující v poloze (Position)

4.7 Export a tisk zakázky

Tlačítka **CSV** a **XLSX** nad tabulkou stáhnou celou zakázku bez ohledu na filtr (kapitola 3.6). Tlačítko **Tisk** připraví protokol A4: hlavičku a údaje zakázky, souhrn OK / NOK a tabulky všech skupin parametrů pro **aktuální stránku tabulky** (nejvýše 200 kusů) s použitým filtrem a řazením. U větší zakázky nebo při filtru je nahoře uvedeno, které kusy protokol obsahuje (např. „Vytištěné kusy: 1–200 z 4 005 (stránka 1 z 21)“) a jaký filtr platí; sloupec # je pořadí kusu v celé zakázce. V záhlaví protokolu je čas tisku a přihlášený uživatel, v zápatí číslo strany. Grafy se do protokolu zakázky netisknou.

5 Detail kusu

Detail jednoho kusu otevřete klepnutím na řádek v tabulce kusů. V nadpisu je pořadí kusu v zakázce (např. 4 / 160), v souhrnném řádku zakázka, ID receptury, název a ID mikrospínače, čas záznamu, kategorie a stav OK / NOK. Slouží k posouzení, proč kus skončil v dané kategorii.



Obrázek 30 – Detail kusu — diagramy síla–dráha a spínací časy

5.1 Diagram síla–dráha

Schéma hysterezní smyčky mikrospínače s hodnotami tohoto kusu. Plná čára je dopředný chod (stlačování), čárkovaná zpětný chod (uvolňování). Vodorovná osa je poloha hmatníku (vlevo klidová poloha FP, vpravo konec zdvihu TTP), svislá osa síla.

Tabulka 9 – Body, dráhy a síly v diagramu síla–dráha

Prvek	Definice
FP	Klidová poloha hmatníku bez vnější síly.
OP	Poloha bodu sepnutí (přepnutí kontaktu) na dopředné cestě.
RP	Poloha bodu uvolnění (zpětného přepnutí) na zpáteční cestě.
TTP	Konec zdvihu — nejhlubší bod stlačení.
FPR	Volná poloha po návratu — kde síla při zpětném chodu klesne na nulu; u dobrého kusu blízko FP.
PT	PT = FP − OP (předzdvih)
OvT	OvT = OP − TTP (přezdvih)
MD	MD = RP − OP (diferenciál pohybu, polohová hystereze)
RvT	RvT = FP − RP = PT − MD (uvolňovací zdvih, Leerlaufweg podle DIN 41636-1)
TT	TT = FP − TTP (celkový zdvih)

Prvek	Definice
OF / RF / TTF	Síla v OP, v RP a na konci zdvihu.
DF	DF = OF − RF (silový diferenciál, silová hystereze)
OP / RP Contacts	Odpory kontaktů NC a NO těsně před (−) a těsně po (+) přepnutí v bodě OP a RP.
Static	Statický odpor sepnutého kontaktu NC a NO mimo okamžik přepnutí.

> **Poznámka:** Definice RvT se změnila s Analyzing 2.6.3 (27. 10. 2026): dříve dráha od konce zdvihu zpět do RP (TTP → RP, typicky 850–1 320 µm), nyní dráha od klidové polohy do RP (FP → RP, typicky 550–730 µm). Aplikace u každého kusu pozná, která definice platí, a u starších souborů kótu označí „RvT (TTP → RP)“. U starších souborů (bez kalibrační konstanty C) jsou polohy na stupnici enkodéru — při stlačení rostou; aplikace na to upozorní poznámkou.

5.2 Spínací časy kontaktů

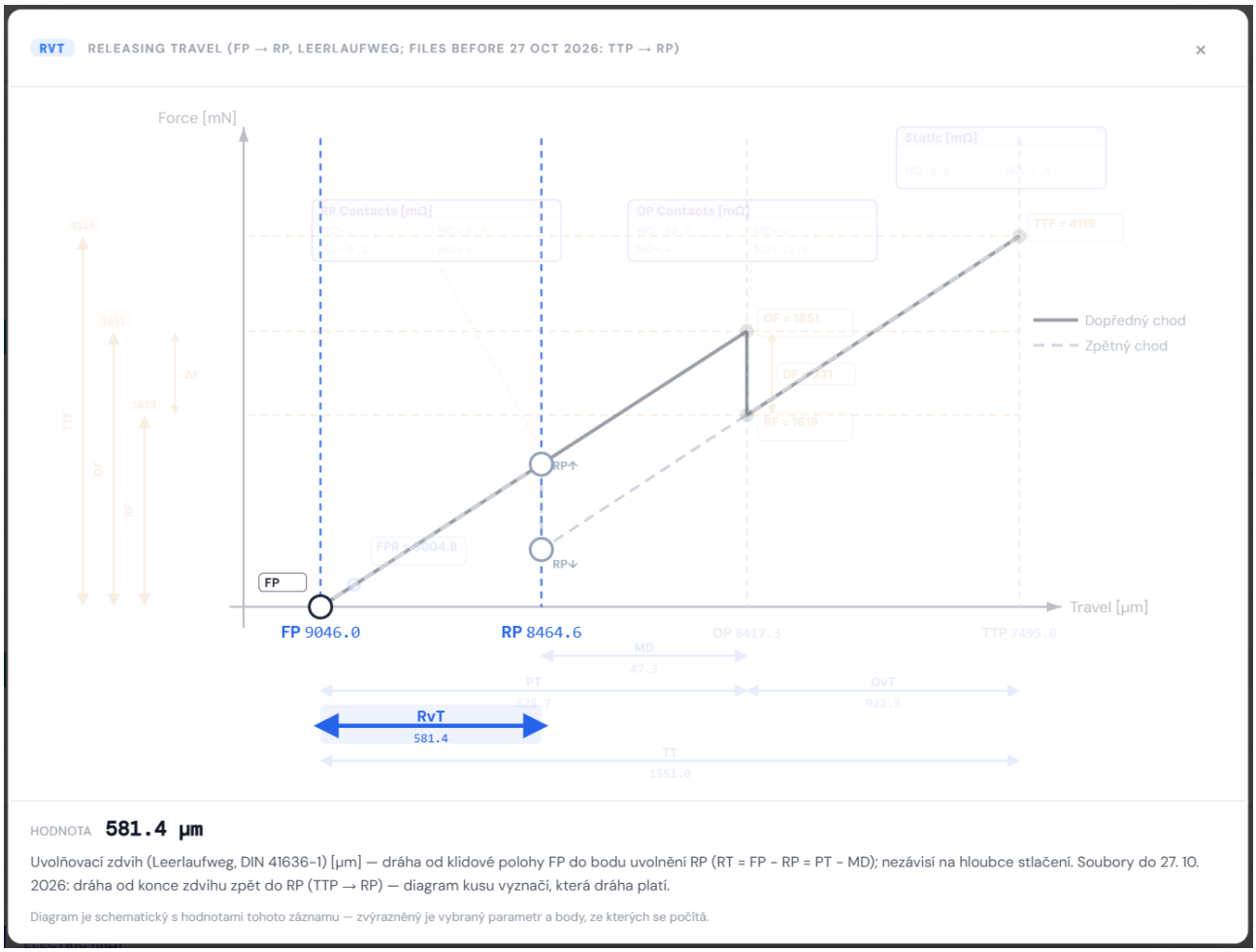
Průběh napětí kontaktů NO (nahoře) a NC (dole) kolem okamžiku sepnutí, obdobně jako na osciloskopu; čas 0 = OP. Vyznačené časy: **UT** (nestabilní čas — kmity kontaktu po sepnutí), **RevT** (čas reverzu), **BT** (čas odskoku — zákmity kontaktu NO) a **OpT** = UT + RevT + BT (celkový čas sepnutí). Úseky jsou v měřítku; je-li jeden mnohem delší než ostatní, osa se zkrátí (značka „//“) — hodnoty v kótách platí vždy.

Tlačítkem se šipkami v rohu diagramu ho zvětšíte na celou obrazovku.

5.3 NOK kategorie a tabulka parametrů

Pod diagramy je stav pěti NOK kategorií (Force, Position, Electric, Times, Process) a tabulka všech parametrů ve skupinách Forces, Positions, Travel, Times a Electric: zkratka, název, hodnota s jednotkou. „—“ = hodnota nestanovena, ∞ = rozepnutý kontakt (odpor nad 999,9 mΩ). Hodnoty mimo limity zakázky jsou podbarvené stejně jako v tabulce kusů.

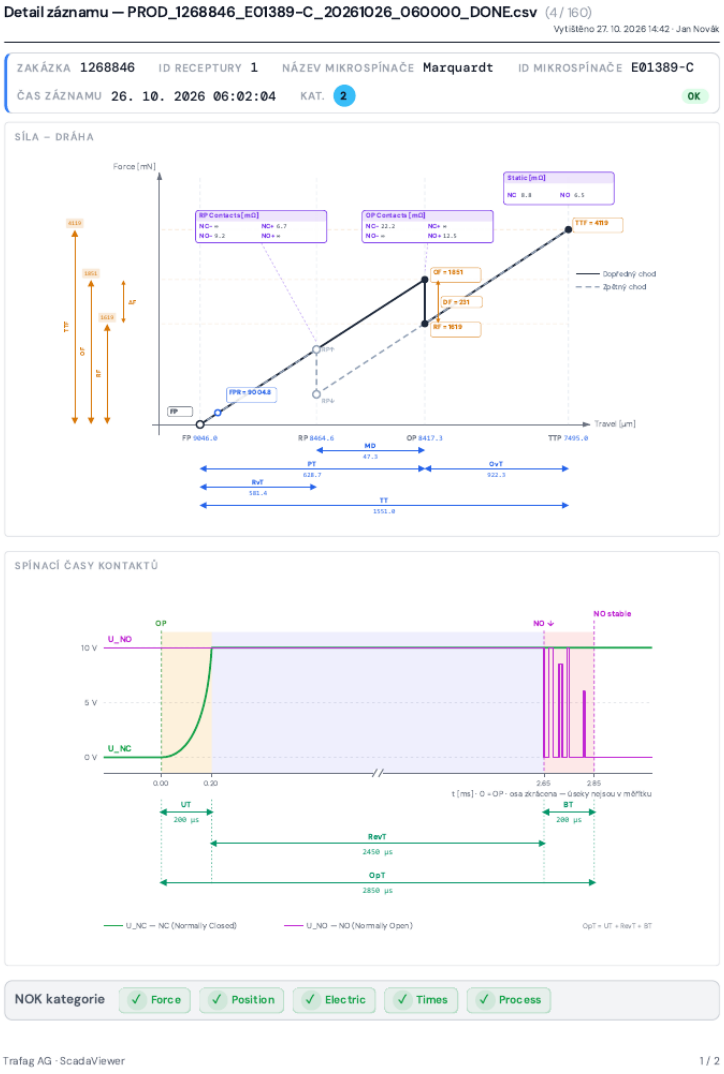
Tlačítko **?** u parametru zobrazí jeho popis a výpočet. Tlačítko s grafem (**Zobrazit v grafu**) otevře diagram, ve kterém je parametr zvýrazněný spolu s body, ze kterých se počítá; ostatní prvky jsou ztlumené. Diagram je schematický s hodnotami tohoto kusu.



Obrázek 31 – Grafická nápověda parametru RvT

5.4 Tisk protokolu kusu

Tlačítko **Tisk** vytvoří protokol A4 s oběma diagramy a tabulkou parametrů; tlačítko **Zpět na databázi** vrátí do detailu zakázky na stejné místo.

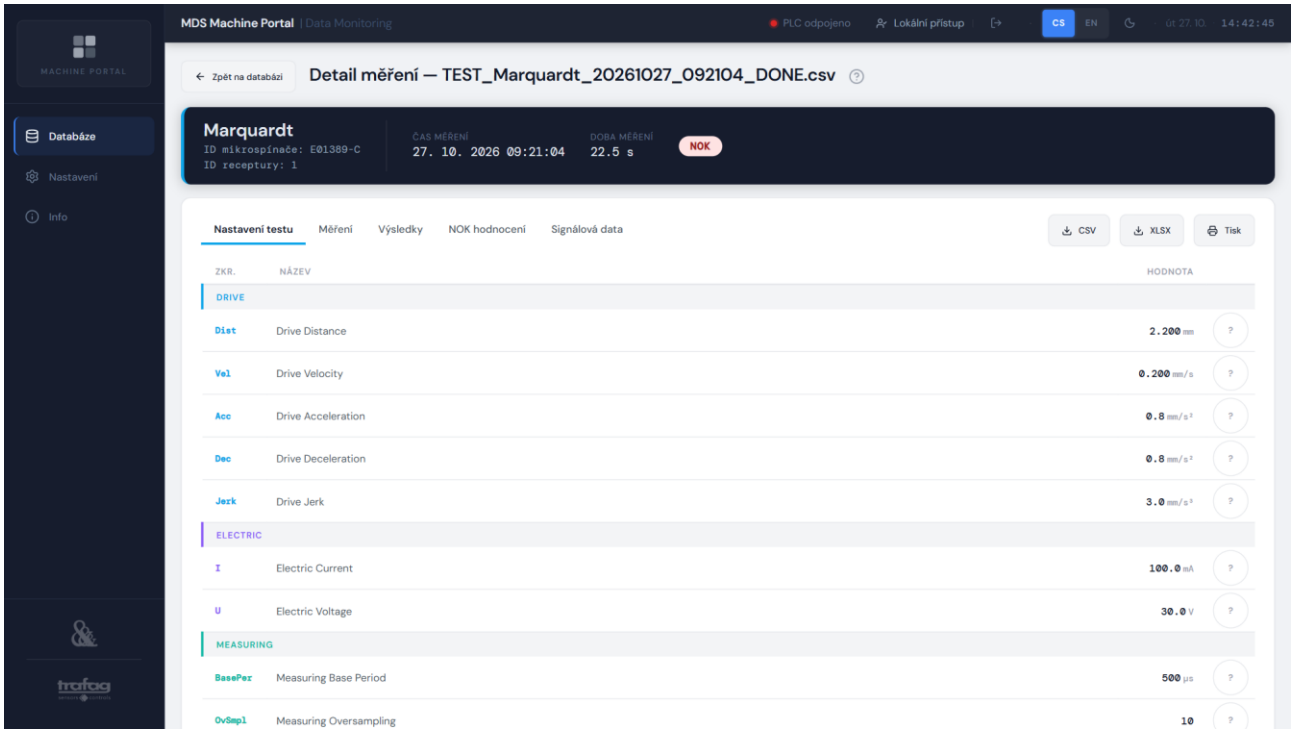


Obrázek 32 – Tiskový protokol kusu (1. strana)

> **Tip:** Popis všech parametrů a jejich zkratek je v Příloze A, pojmy v Příloze B.

6 Detail měření (Testing)

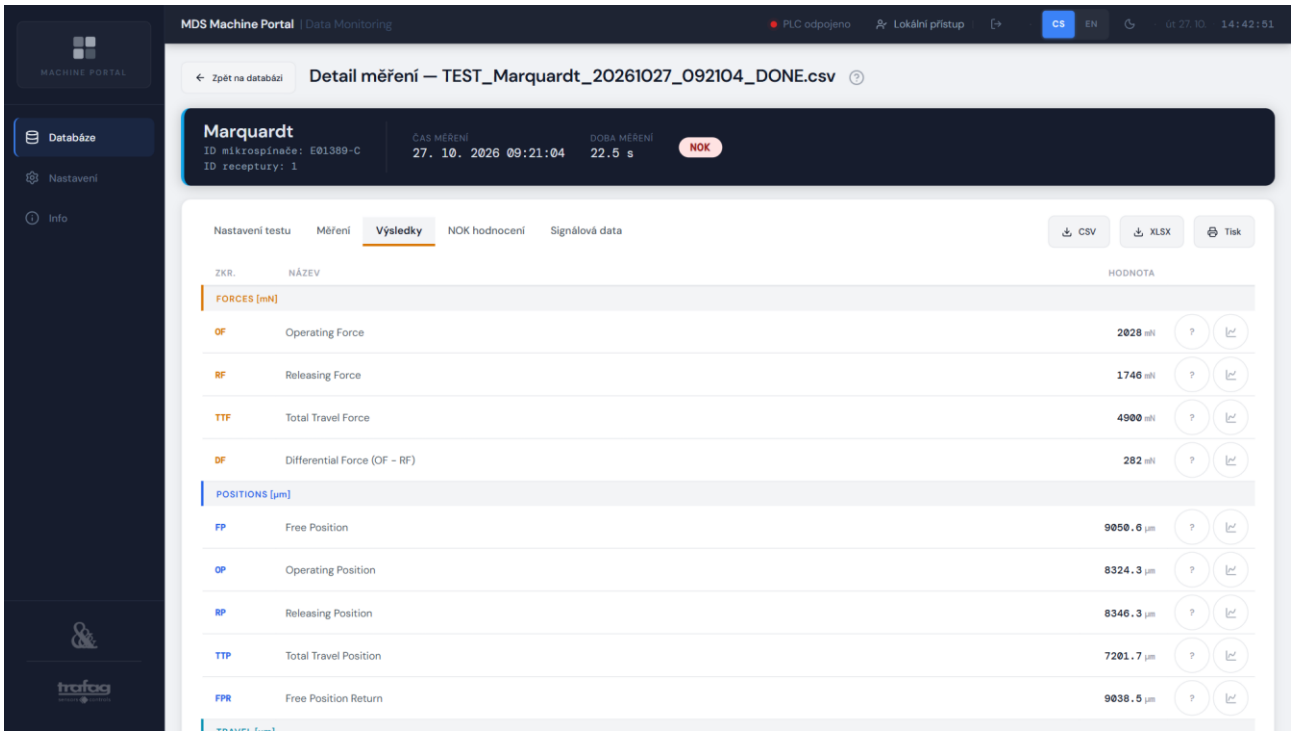
Testovací měření je podrobné měření jednoho mikrospínače včetně surových průběhů všech signálů. Hlavička ukazuje název, ID mikrospínače a ID receptury, čas a dobu měření a výsledek OK / NOK. Výsledek určují NOK kategorie: nevyhoví-li měření v kterékoli oblasti, je NOK. Obsah je rozdělen do záložek; vpravo jsou tlačítka CSV, XLSX a Tisk.



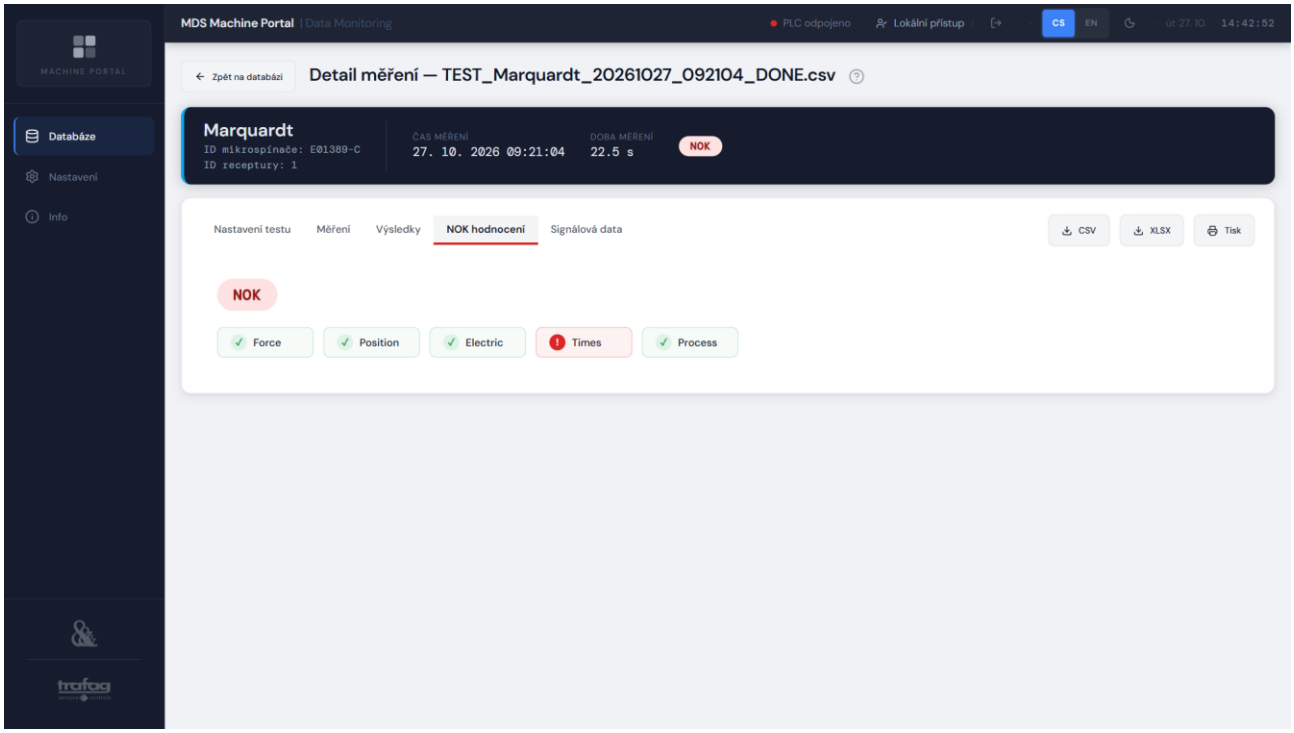
Obrázek 33 – Detail měření — Nastavení testu

Tabulka 10 – Záložky detailu měření

Záložka	Obsah
Nastavení testu	Vstupy testu: dráha, rychlost, zrychlení, zpomalení a ryv pohonu, měřicí proud a napětí kontaktů, vzorkování (základní perioda v µs, převzorkování, rezerva vzorků) a bezpečnostní limity dráhy a síly.
Měření	Doba měření, čas zapsaný řídicím systémem a (u novějších souborů) kalibrační konstanta C.
Výsledky	Vyhodnocené parametry — stejná tabulka jako u výroby, včetně „?“ a grafu parametru.
NOK hodnocení	Výsledek a stav pěti NOK kategorií.
Signálová data	Grafy naměřených signálů (kapitola 6.1).



Obrázek 34 – Výsledky měření



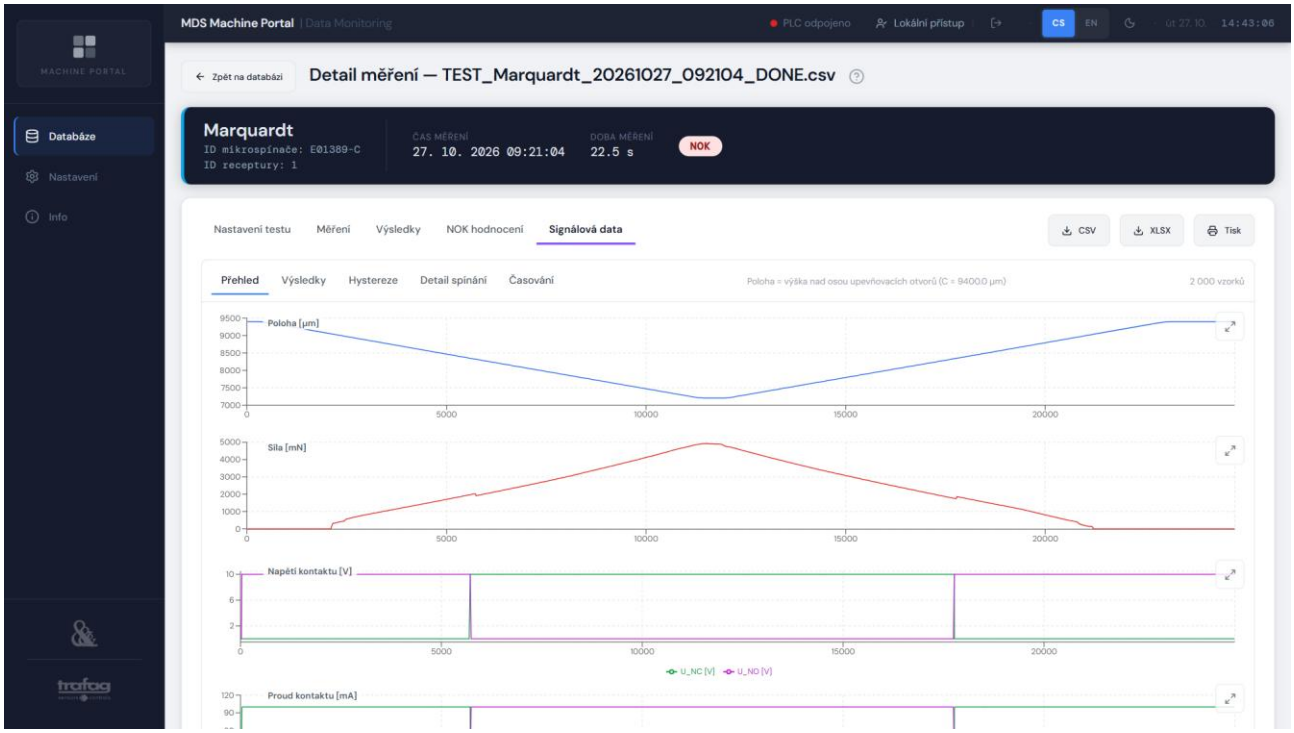
Obrázek 35 – NOK hodnocení — měření nevyhovělo v oblasti Times

6.1 Signálová data

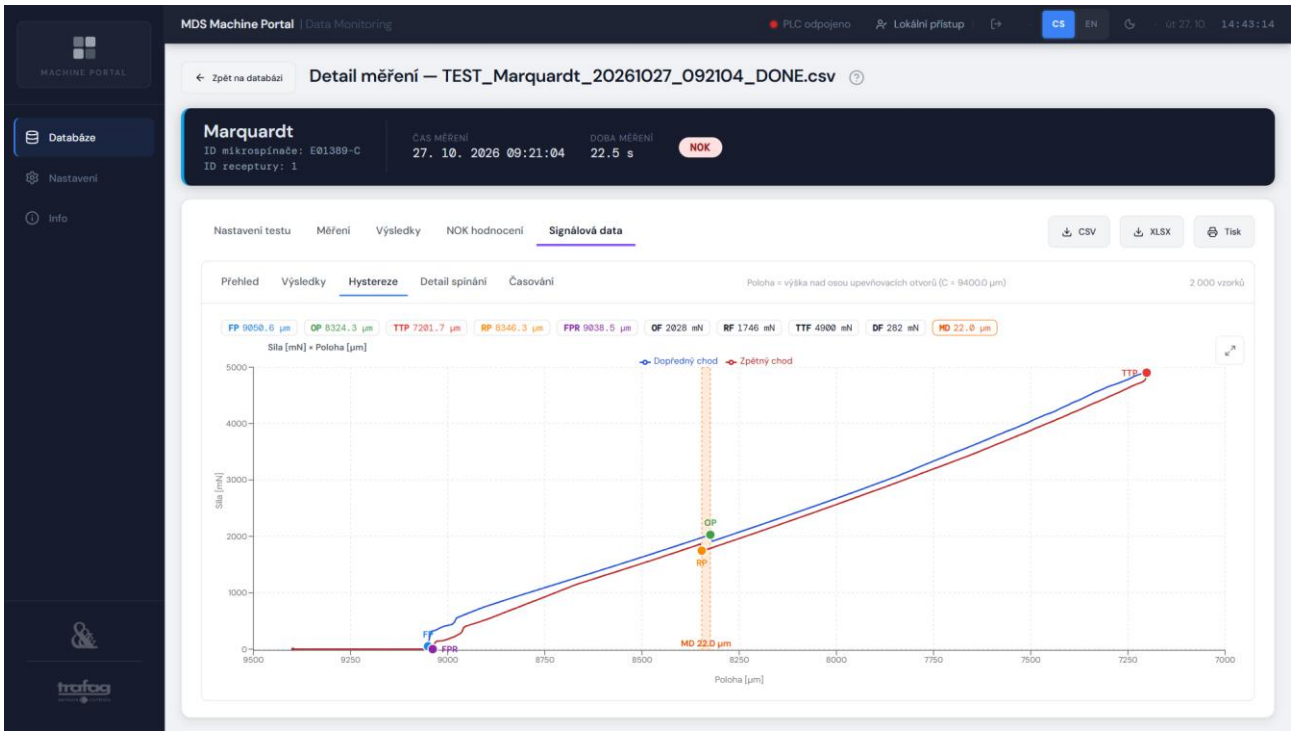
Záložka **Signálová data** zobrazí průběh měření v grafech; vpravo nahoře je počet vzorků. Polohy jsou ve stejných souřadnicích jako výsledky (výška nad osou upevňovacích otvorů, C v popisku osy). Body OP a RP se určují elektricky — přepnutím kontaktu NC při prahu 50 % rozsahu napětí U_NC, stejně jako v analýze. Grafy mají pět podzáložek:

Tabulka 11 – Podzáložky signálových dat

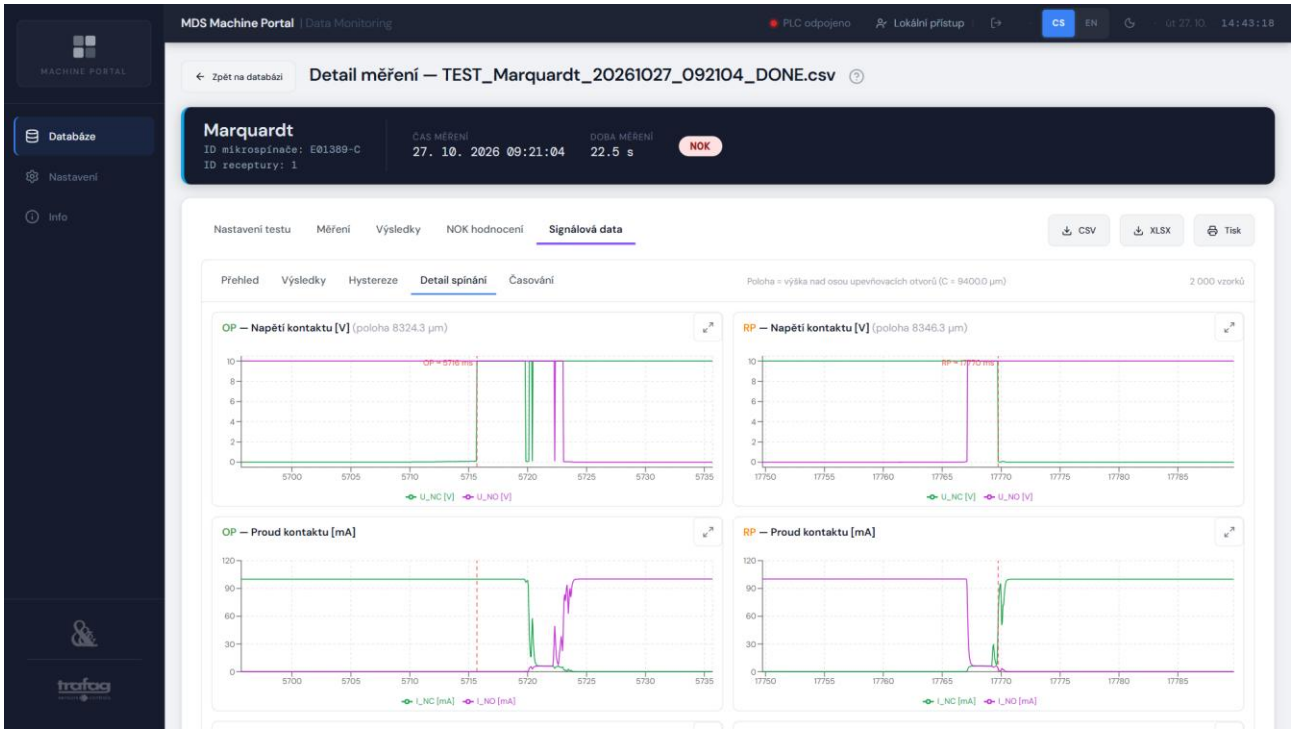
Podzáložka	Co zobrazuje
Přehled	Poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů v čase pro celé měření.
Výsledky	Poloha a síla s vyznačenými body FP, OP, TTP, RP a FPR a tabulka výsledků analýzy.
Hystereze	Síla v závislosti na poloze pro dopředný a zpětný chod.
Detail spínání	Napětí, proud a síla kolem bodů OP a RP ve vysokém rozlišení.
Časování	Napětí a proud kontaktů s vyznačenými časy UT, RevT, BT a OpT.



Obrázek 36 – Signálová data — Přehled



Obrázek 37 – Signálová data — Hystereze



Obrázek 38 – Signálová data — Detail spínání

Přiblížení grafu

- **Ctrl + kolečko myši** nebo **dva prsty** na dotykové obrazovce — přiblížení časové osy. Přiblížený úsek se načte v plném rozlišení (bez decimace).
- **Tažení** — posun přiblíženého úseku.
- **Dvojklik** — návrat na základní zobrazení.
- **Tlačítko se šipkami** v rohu grafu — celá obrazovka (zde stačí kolečko bez Ctrl); zavřete klávesou **Esc**.

6.2 Tisk protokolu měření

Tlačítko **Tisk** (nebo **Ctrl + P**) připraví protokol se všemi záložkami — nastavení, měření, výsledky, NOK hodnocení — a se všemi pěti grafy signálových dat. Příprava grafů trvá několik sekund (na tlačítku je „Připravuji tisk…"), potom se otevře tiskový dialog prohlížeče.

7 Nastavení

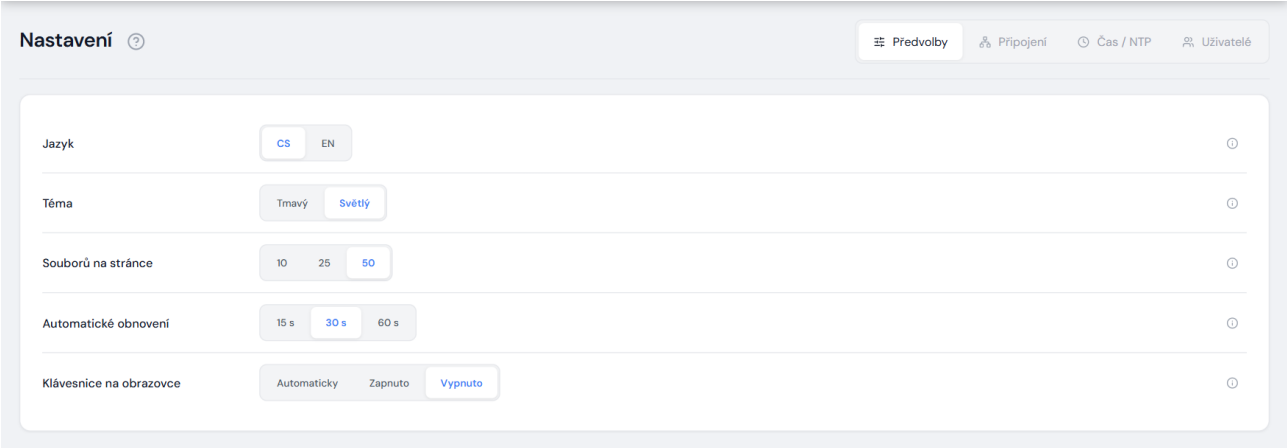
Stránka má čtyři záložky: Předvolby, Připojení, Čas / NTP a Uživatelé (jen správce u stroje). Ikona ⓘ u řádku zobrazí nápovědu k danému nastavení.

7.1 Předvolby

Tabulka 12 – Předvolby

Předvolba	Možnosti
Jazyk	Čeština / English
Téma	Světlý / Tmavý (tmavý snižuje únavu očí při nočním provozu).
Souborů na stránce	10, 25 nebo 50 (výchozí 50).
Automatické obnovení	15, 30 nebo 60 s (výchozí 30 s). Lokální úložiště se navíc obnovuje okamžitě při každé změně.
Klávesnice na obrazovce	Automaticky (jen na PC u stroje) / Zapnuto / Vypnuto.

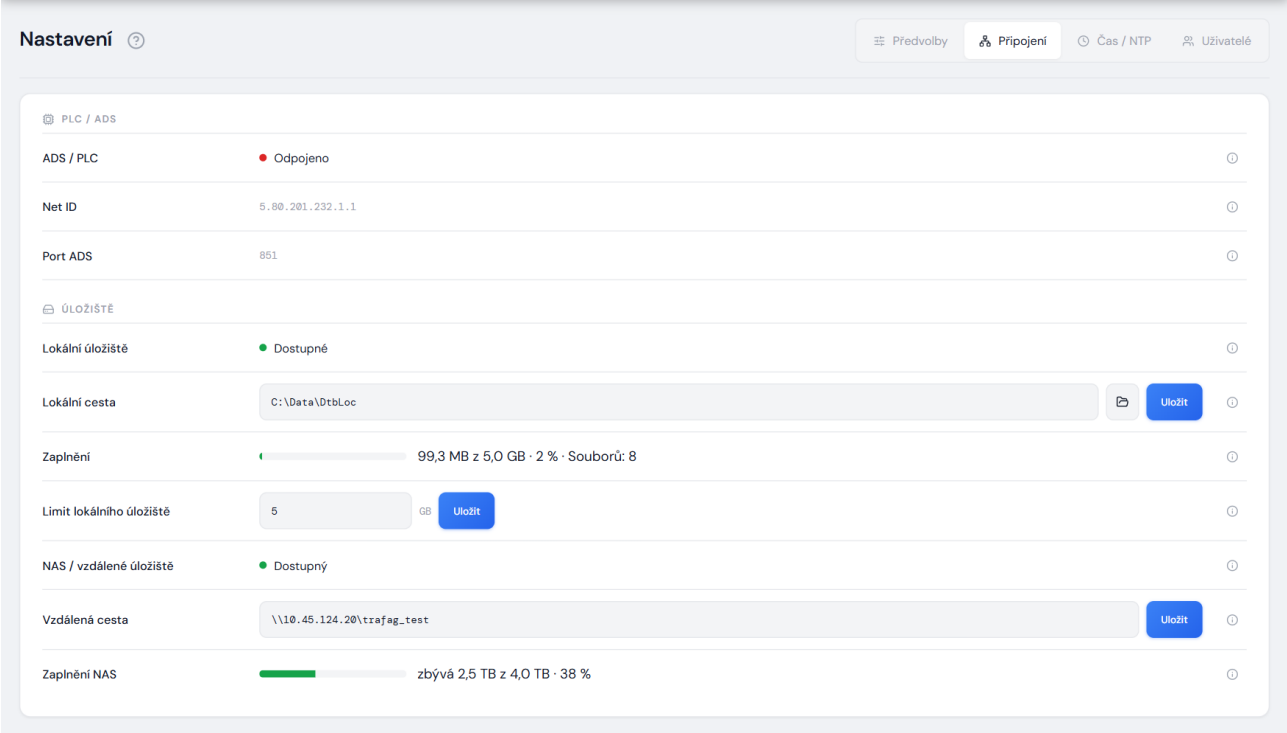
Předvolby se ukládají v prohlížeči, takže každý počítač může mít vlastní.



Obrázek 39 – Nastavení — Předvolby

7.2 Připojení

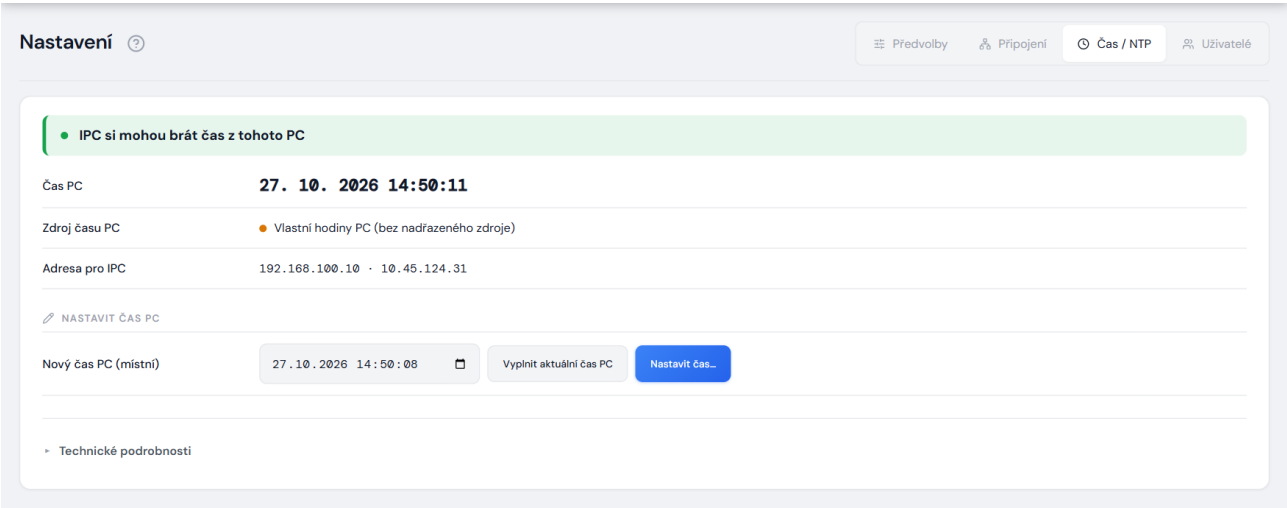
Stav spojení s PLC TwinCAT 3 (ADS, AMS Net ID a port runtime), dostupnost a cesta lokálního úložiště (složka, do které zapisuje DatabaseGateway), zaplnění a limit lokálního úložiště a dostupnost a síťová cesta (UNC) NAS. Dostupnost NAS se kontroluje každých 30 s. Cesty a limit může měnit jen správce u stroje; změna platí okamžitě a uloží se do konfigurace. Tlačítko **Procházet** vybere lokální složku procházením disku.



Obrázek 40 – Nastavení — Připojení

7.3 Čas / NTP

PC u stroje slouží jako NTP server, ze kterého si čas berou další průmyslová PC (IPC) linky; tento čas dostávají i časové značky všech nových záznamů. Nahoře je hned vidět, zda si IPC mohou brát čas z tohoto PC — a pokud ne, proč (služba Windows Time neběží, NTP server je vypnutý, port UDP 123 nenaslouchá, PC se neohlašuje jako spolehlivý zdroj). Dále čas PC, odkud ho PC bere a **adresa pro IPC** — na IPC nastavte jako NTP server adresu PC v síti stroje. Údaje pro servis (časové pásmo, rozdíl vůči zařízení, ze kterého se díváte, stav služby, stratum, výstup `w32tm /query /status`) jsou ve sbalených **Technických podrobnostech**.



Obrázek 41 – Nastavení — Čas / NTP

Nastavit čas PC smí jen správce u stroje: vyplňte nový místní čas (tlačítko **Vyplnit aktuální čas PC** vloží současný), stiskněte **Nastavit čas…** a v dialogu s rozdílem potvrďte **Rozumím, nastavit čas PC**. Nový čas převezmou IPC a dostanou ho časové značky nových záznamů; posun dopředu o víc než 8 hodin odhlásí

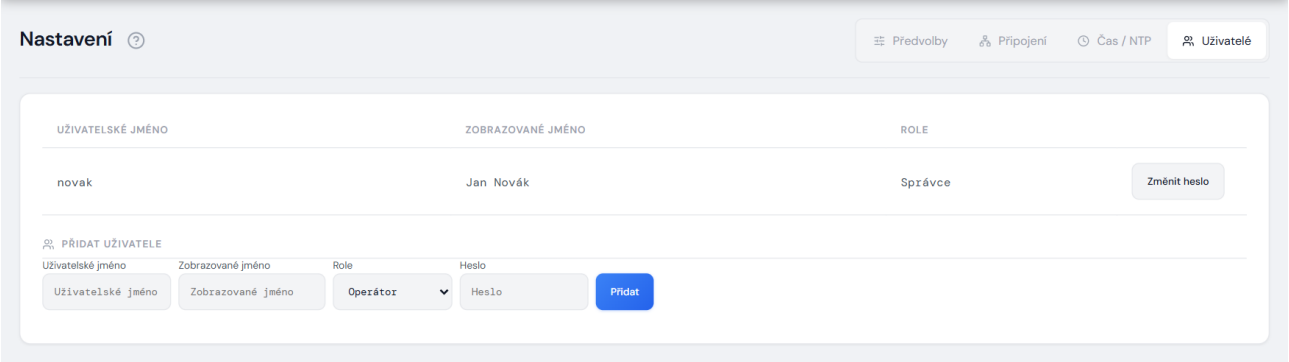
všechny uživatele. Synchronizuje-li se PC z nadřazeného zdroje, ručně nastavený čas se při další synchronizaci přepíše (aplikace upozorní).

> **Poznámka:** Účet, pod kterým běží služba ScadaViewer, musí mít právo „Změna systémového času“ (secpol.msc → Přiřazení uživatelských práv). Bez něj aplikace nastavení odmítne s vysvětlením.

7.4 Uživatelé

Záložka je dostupná jen správci a výrobci na PC u stroje (z kanceláře se nezobrazí). Ukazuje uživatelské jméno, zobrazované jméno a roli účtů a umožňuje přidat uživatele, změnit heslo a smazat účet. Pravidla:

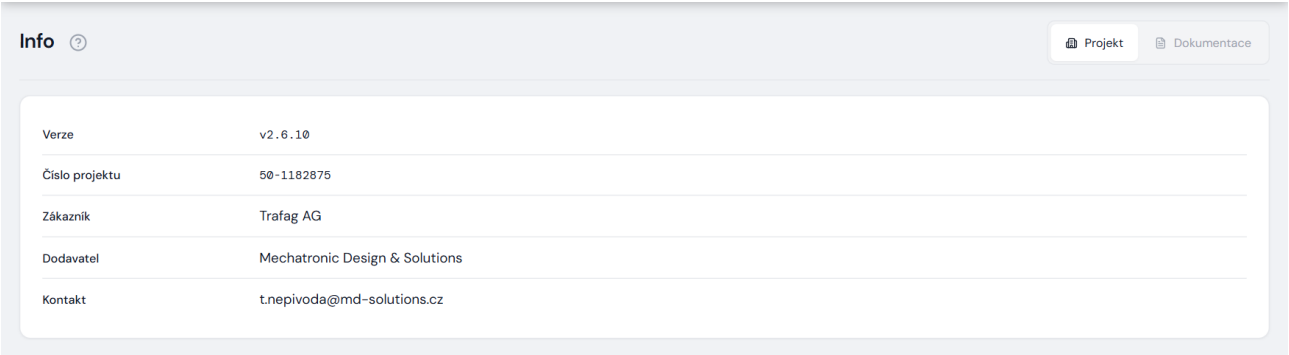
- Nový účet smí mít nejvýše stejnou roli jako ten, kdo ho zakládá.
- Cizí heslo lze změnit a cizí účet smazat jen u účtu s **nižší** rolí. Vlastní heslo se mění vždy s aktuálním heslem.
- Vlastní účet ani posledního uživatele smazat nelze. Smazaný uživatel je okamžitě odhlášen.
- Jméno `plc_operator` je vyhrazené pro přihlášení přes PLC.



Obrázek 42 – Nastavení — Uživatelé

8 Info

Stránka Info ukazuje verzi aplikace (hlásí ji server), číslo projektu, zákazníka, dodavatele a kontakt; záložka Dokumentace obsahuje stručný popis aplikace. Verzi uvádějte při hlášení problému.



Obrázek 43 – Stránka Info

9 Řešení běžných situací

Tabulka 13 – Běžné situace a jejich řešení

Situace	Příčina a řešení
V horní liště je „PLC odpojeno“	Řídicí systém stroje není dostupný (vypnutý, restart, odpojený kabel). Data v Databázi lze dál prohlížet; přihlášení přes PLC skončí. Spojení se obnoví samo.
Červený pruh „Server nedostupný“	Prohlížeč ztratil spojení se serverem aplikace (restart PC nebo služby, výpadek sítě). Pruh zmizí sám; trvá-li, kontaktujte správce.
Záložka Vzdálená je nedostupná	NAS není dostupný ze sítě. Lokální data fungují dál a zakázky se na NAS nahrají, až bude dostupný.
V Databázi nevidím zakázku	Zkontrolujte filtr Od / Do (výchozí jsou poslední dva dny) a přepínače Lokální / Vzdálená a Production / Testing, nebo zakázku vyhledejte podle čísla (hledá v celém archivu).
Místo počtu záznamů je „…“	Počet se dopočítává na pozadí a doplní se sám (u velkých souborů na NAS podle rychlosti sítě).
Tlačítka CSV / XLSX jsou u stroje tlumená	Není zasunutá flashka nebo přihlášený uživatel není správce. Zasuňte flashku, případně se přihlaste jako správce.
Flashku nelze bezpečně odebrat	Na flashce je otevřený soubor (např. v Excelu) nebo na ni právě probíhá hromadné ukládání. Zavřete soubor / počkejte na dokončení a zkuste to znovu.
„Na flashce není dost místa“	Použijte větší nebo prázdnou flashku, případně zužte filtr hromadného stažení.
Dokončit zakázku hlásí „Zakázka právě běží na stroji“	PLC zakázku hlásí jako aktivní. Ukončete ji na stroji; ručně se dokončuje jen zakázka, která se po výpadku neuzavřela.
„Relace vypršela“	U stroje po 15 minutách nečinnosti (přihlášení heslem), vzdáleně po 8 hodinách. Přihlaste se znovu.
Z kanceláře se nelze přihlásit — „výchozí heslo“	Účet má výchozí heslo; změňte ho u stroje v Nastavení → Uživatelé.
Přihlášení je zablokované	Po 5 chybných heslech je přihlašování z počítače na 10 minut zablokované. Počkejte a zkuste to znovu.
Upozornění na zaplnění úložiště	Uvolněte místo tlačítkem Vyčistit synchronizované (kapitola 3.5). Zbývají-li jen soubory Local, zkontrolujte připojení NAS.
IPC nepřebírají čas z PC u stroje	Nastavení → Čas / NTP ukáže důvod; postup nápravy je v dokumentaci nasazení (kapitola „Čas PC — NTP server pro IPC“).
Nejde mazat, dokončit zakázku ani měnit nastavení	Jste připojeni z jiného počítače (štítek Vzdálený přístup), nebo nemáte potřebnou roli (tabulka 2).

Příloha A Přehled parametrů

Zkratky a názvy parametrů jsou v aplikaci v angličtině (odborné názvy podle zákazníka). Formát hodnot: síly v mN (celá čísla), polohy a dráhy v µm s rozlišením 0,1 µm, časy v µs, odpory kontaktů v mΩ s rozlišením 0,1 mΩ; odpor nad 999,9 mΩ (rozepnutý kontakt) se zobrazuje jako ∞, nestanovená hodnota jako „—“. Zkratky OvT a RvT (dráhy) se liší od OpT a RevT (časy), aby nedošlo k záměně. Parametry DF a FPR jsou v souborech od 21. 10. 2026, statické odpory od 22. 10. 2026; starší soubory je nemají.

Tabulka 14 – Forces [mN]

Zkratka	Název	Popis
OF	Operating Force	Síla [mN] v bodě sepnutí (OP). Pokud je příliš velká nebo malá, spínač neodpovídá specifikaci.
RF	Releasing Force	Síla [mN] při uvolnění kontaktu na zpáteční cestě (RP). Spolu s OF definuje silovou hysterezi.
TTF	Total Travel Force	Maximální síla [mN] na konci zdvihu (TTP). Nesmí překročit povolenou mez pro daný typ.
DF	Differential Force (OF − RF)	Silový diferenciál [mN] — rozdíl síly sepnutí a síly uvolnění (DF = OF − RF), silová hystereze spínače. Starší soubory tento parametr nemají.

Tabulka 15 – Positions [µm]

Zkratka	Název	Popis
FP	Free Position	Klidová poloha hmatníku [µm] bez vnější síly — výška nad osou upevňovacích otvorů (jako kóty výkresu; při stlačení klesá). Starší soubory: dráha vozíku od klidové polohy.
OP	Operating Position	Poloha [µm] bodu sepnutí kontaktu na dopředné cestě — výška nad osou upevňovacích otvorů. PT = FP − OP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste).
RP	Releasing Position	Poloha [µm] bodu uvolnění kontaktu na zpáteční cestě — výška nad osou upevňovacích otvorů. MD = RP − OP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste).
TTP	Total Travel Position	Poloha [µm] konce zdvihu — nejhlubší bod stlačení při měření (výška nad osou upevňovacích otvorů). TT = FP − TTP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste).
FPR	Free Position Return	Volná poloha po návratu [µm] — kde při zpětném chodu síla trvale klesne zpět na nulu (zrcadlo FP, výška nad osou upevňovacích otvorů). U dobrého kusu leží blízko FP. Starší soubory tento parametr nemají.

Tabulka 16 – Travel [µm]

Zkratka	Název	Popis
PT	Pre-travel (FP → OP)	Předzdvih [µm] — dráha od FP do OP (PT = FP − OP). Musí být dostatečná pro spolehlivé sepnutí.
OvT	Overtravel (OP → TTP)	Přezdvih [µm] — rezerva za bodem sepnutí (OT = OP − TTP). Chrání kontakt před přetížením.

Zkratka	Název	Popis
RvT	Releasing Travel (FP → RP, Leerlaufweg; files before 27 Oct 2026: TTP → RP)	Uvolňovací zdvih (Leerlaufweg, DIN 41636-1) [µm] — dráha od klidové polohy FP do bodu uvolnění RP (RT = FP − RP = PT − MD); nezávisí na hloubce stlačení. Soubory do 27. 10. 2026: dráha od konce zdvihu zpět do RP (TTP → RP) — diagram kusu vyznačí, která dráha platí.
MD	Movement Differential (OP → RP)	Diferenciál pohybu [µm] — vzdálenost mezi OP a RP (MD = RP − OP, polohová hystereze). Větší MD = stabilnější přepínání. Záporné MD = záporná hystereze (RP leží za OP) — spínač neodpovídá běžnému chování.
TT	Total Travel (FP → TTP)	Celkový zdvih [µm] — dráha od FP do TTP (TT = FP − TTP).

Tabulka 17 – Times [µs]

Zkratka	Název	Popis
UT	Unstable Time	Nestabilní čas [µs] — délka kmitů kontaktu těsně po sepnutí, než se kontakt definitivně otevře.
RevT	Reverse Time	Čas reverzu [µs] — okno, ve kterém kontakt dočasně reverzuje zpět k zavřenému stavu (NC se krátce uzavře).
BT	Bounce Time	Čas odskoku [µs] — celková délka zákmitů po sepnutí. Delší BT = více šumu, pomalejší odezva.
OpT	Operating Time (UT + RevT + BT)	Čas sepnutí [µs] — celková doba spínání, součet UT + RevT + BT.

Tabulka 18 – Electric [mΩ]

Zkratka	Název	Popis
R NCo−	NC — Operating Position Neg	Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně před přepnutím v bodě OP (medián v okně 3 µm dráhy) — NC je ještě sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). Vysoký odpor = opotřebení nebo znečištění kontaktu.
R NCo+	NC — Operating Position Pos	Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně po přepnutí v bodě OP — NC je už rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ).
R NCr−	NC — Releasing Position Neg	Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně před přepnutím v bodě RP (zpětný chod) — NC je ještě rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ).
R NCr+	NC — Releasing Position Pos	Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně po přepnutí v bodě RP — NC je znovu sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ).
R NOo−	NO — Operating Position Neg	Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně před přepnutím v bodě OP — NO je ještě rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ).
R NOo+	NO — Operating Position Pos	Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně po přepnutí v bodě OP (medián v okně 3 µm dráhy) — NO je sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). Vysoký odpor = špatně sepnutý kontakt.
R NOr−	NO — Releasing Position Neg	Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně před přepnutím v bodě RP (zpětný chod) — NO je ještě sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ).
R NOr+	NO — Releasing Position Pos	Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně po přepnutí v bodě RP — NO je rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ).

Zkratka	Název	Popis
R NC stat	NC — Static Resistance (closed, outside switching)	Statický odpor [mΩ] sepnutého kontaktu NC — největší odpor ve vodivém stavu mimo přepnutí (od začátku měření do 50 µm před OP a od 50 µm za RP do konce, bez izolovaných špiček). Zákazník: ≤ 600 mΩ. Vysoká hodnota = opotřebený / znečištěný kontakt nebo vadné kontaktování měření. Starší soubory tento parametr nemají.
R NO stat	NO — Static Resistance (closed, outside switching)	Statický odpor [mΩ] sepnutého kontaktu NO — největší odpor ve vodivém stavu mimo přepnutí (od 50 µm za sepnutím do 50 µm před rozepnutím). Zákazník: ≤ 600 mΩ. Vysoká hodnota = špatně sepnutý kontakt nebo vadné kontaktování měření. Starší soubory tento parametr nemají.

Příloha B Pojmy a zkratky

Tabulka 19 – Pojmy a zkratky

Pojem	Význam
ADS	Komunikační protokol Beckhoff TwinCAT, přes který aplikace sleduje stav PLC.
Analyzing	Služba, která z naměřených signálů vypočte parametry kusu a předá je PLC.
C	Kalibrační konstanta stroje [µm]; poloha zákazníka P = C − x (x = dráha vozíku).
DatabaseGateway	Služba, která zapisuje data zakázek a měření do CSV a nahrává je na NAS.
IPC	Průmyslové PC linky; čas přebírá z PC u stroje (NTP).
Kategorie 1–6	Třídicí krabice: 1–4 OK podle třídicí veličiny, 5 NOK Trafag, 6 NOK Supplier.
Limity Trafag / výrobce	Meze Min / Max měřených parametrů ze zakázky; mimo Trafag = NOK Trafag, mimo výrobce = NOK Supplier.
NAS	Síťové úložiště Synology — archiv zakázek a měření.
NC / NO	Rozpínací (normally closed) / spínací (normally open) kontakt mikrospínače.
NOK kategorie / oblast	Oblast, ve které kus nevyhověl: Force, Position, Electric, Times, Process.
NTP	Protokol synchronizace času v síti.
PLC	Řídicí systém stroje (Beckhoff TwinCAT 3).
Receptura	Sada parametrů testu a třídění v PLC, podle které se zakázka měří (ID receptury).
Rozpracovaná zakázka (WIP)	Zakázka, která se právě vyrábí (stav In progress).
Šarže výrobce	Číslo dodávky mikrospínačů od výrobce, ze které kusy zakázky pocházejí.
Třídicí veličina	Parametr, podle kterého se OK kusy dělí do kategorií 1–4 (obvykle MD).
XLSX / CSV	Formát Excel / textový formát se středníkem; CSV je originál souboru zakázky.